

11 객관식 소방원론

58. 연소공학

문제 01. 다음 중 산화제의 성질이 아닌 것은?

답안

1. 산소를 잃기 쉽다.
2. 수소를 얻기 쉽다.
3. 전자를 잃기 쉽다.
4. 산화수가 감소한다.

답

3. 전자를 잃기 쉽다.

- 산화제는 상대 물질을 산화시키고 자신은 환원되므로 **전자를 얻는 쪽**이다. **전자를 잃는다**는 환원제의 성질이다.

해설

산화제와 환원제

[산화제]

1. 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원되는 물질
2. 특성
 1. 수소와 결합한다.
 2. 산소와 분리된다.
 3. 전자를 얻는다.
 4. 산화수가 감소한다.

[환원제]

1. 자신은 산화되면서 상대 물질을 환원시키는 물질
2. 특성
 1. 수소와 분리된다.
 2. 산소와 결합한다.
 3. 전자를 잃는다.
 4. 산화수가 증가한다.

문제 02. 메틸알코올(CH_3OH)의 최소산소농도 (MOC: Minimum Oxygen Concentration, %)로 옳은 것은?

답안

(CH_3OH 의 연소 상한계는 37 %, 연소범위의 상·하한 폭은 30 %이다.)

1. 5.0

2. 8.5
3. 10.5
4. 14.0

답

3. 10.5%

해설

메틸알코올의 최소산소농도

- $MOC = LFL \times \left(W \frac{O_2(mol)}{연료(mol)} \right)$
연료 물질과 산소 물수를 구하기 위해서는 완전연소 반응식을 구해야 한다.
- 완전연소반응식
- $CH_3OH + 1.5O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- 계산 과정
- 연소 하한계 = 연소 상한계 - 연소 범위
[
연소 하한계 = 37% - 30% = 7%
]
따라서:
[
 $MOC = 7 \times 1.5 = 10.5\%$
]

따라서 MOC는 10.5%이다.

문제 03. 다음과 같은 혼합물의 연소 하한값은 얼마인가?

답안

(단, 르샤틀리에 공식을 이용하며 에탄올 10%, 프로판 70%, 부탄 20%로 혼합되었으며 각 가스의 연소 하한값은 에탄올 3.0, 프로판 2.1, 부탄 1.8이다)

1. 1.10
2. 2.10
3. 3.10
4. 4.10

답

2. 2.10

해설

- 르샤틀리에 공식
- 1. 혼합가스의 폭발하한계 및 상한계를 계산할 수 있다.

2. 연소하한계가 낮을수록, 상한계가 높을수록 연소범위가 넓어져서 위험도는 크다.

3. 계산식:

\$\$

$$\frac{100}{L} = \frac{V_1}{L_1} + \frac{V_2}{L_2} + \dots + \frac{V_n}{L_n}$$

\$\$

- **L**: 폭발하한계 %
- **V₁, V₂, V₃**: 폭발가스의 체적비율
- **L₁, L₂, L₃**: 폭발가스의 연소 상·하한계

4. 풀이:

\$\$

$$\frac{100}{L} = \frac{10}{3.0} + \frac{70}{2.1} + \frac{20}{1.8}$$

\$\$

\$\$

$$\frac{100}{L} = 47.777$$

\$\$

따라서 ($L = \frac{100}{47.777} = 2.093 \approx 2.10$) 이므로 **2번**이다.

문제 04. 다음 중에서 발화점이 낮아지는 이유가 아닌 것은?

답안

1. 산소와 친화력이 좋을수록
2. 발열량이 클수록
3. 압력이 높을수록
4. 증기압이 높을수록

답

4. 증기압이 높을수록

- 발화점은 보통 증기압이 낮아 열축적이 쉬울수록 낮아진다.

해설

발화점이 낮아지는 이유

1. 산소와 친화력이 크고 분자량이 클수록
2. 발열량, 온도, 압력이 높을수록
3. 인화점, 용점, 비점이 낮을수록
4. 증발력, 비열, 표면장력, 비중이 작을수록
5. 증기압이 낮을수록 → 증기압이 낮을수록 열축적이 잘 되어 발화점이 낮아진다.

문제 05. 최소점화에너지(MIE)가 낮아지는 조건이 아닌 것은?

답안

- ① 압력이 높은 경우
- ② 표면적이 넓은 경우

- ③ 산소의 농도가 높은 경우
- ④ 연소범위가 하한치 근처인 경우

답

4. 연소범위가 하한치 근처인 경우

- 연소범위의 하한치 근처는 혼합기가 희박하여 점화가 어려우므로 MIE가 낮아지는 조건이 아니다.

해설

최소점화에너지(MIE) = 최소발화에너지

- 1. 가연성 혼합기를 발화시키는 데 필요한 최소에너지
- 2. 최소점화에너지가 낮아지는 이유
 - 온도가 높은 경우
 - 압력이 높은 경우
 - 연소범위가 **넓은** 경우
 - 발화점이 낮은 경우
 - 점화열, 밀도, 점도, 비점이 작은 경우
 - 연소속도, 연소열, 증기압이 큰 경우

문제 06. 폭발범위에 대한 설명 중 옳은 것은?

답안

1. 이산화탄소를 가연성 가스에 혼합하면 폭발범위가 넓어진다.
2. 질소를 가연성 가스에 혼합하면 폭발범위가 넓어진다.
3. 온도가 내려가면 폭발범위가 넓어진다.
4. 압력이 증가하면 폭발범위가 넓어진다.

답

4. 압력이 증가하면 폭발범위가 넓어진다.

- 온도 · 압력 · 산소농도가 증가하면 대체로 연소범위가 넓어지고, 질소 · 이산화탄소 같은 불활성가스는 연소범위를 좁힌다.

해설

폭발 조건

1. 물적 조건: 연소범위의 농도, **압력**
2. 에너지 조건: 발화온도, 발화에너지, 충격 강도

문제 07. 연소에 대한 설명 중 틀린 것은?

답안

1. 예혼합 연소는 가연성 기체와 공기가 미리 혼합된 상태에서 연소가 진행된다.
2. 확산연소는 기체의 연소이다.
3. 예혼합 연소는 밀폐된 배관 등에서 발생한다.
4. 확산연소는 폭발로 전이된다.

답

4. 확산연소는 폭발로 전이된다. (틀린 설명)

해설

- 기체연소 - 확산연소, 예혼합연소
- 확산연소
 - 1) 연료와 산소가 **반응대를 중심으로 서로 반대방향으로** 이동하여 연소하는 형태
 - 2) 가연성 gas와 산소가 반응에 의해 농도가 0이 되는 화염 쪽으로 이동되는 확산이라는 과정을 통한 연소 (Fick' Law)
 - 3) 자연화재의 대부분이 확산화염이고, 건물화재, 산림화재, 액면화재 및 성냥화염이나 양초화염, 액면화재의 화염, 제트화염 등이 해당

예혼합 연소

- 1. **가연물과 공기가 미리 혼합된** 상태로 점화원에 의해 연소되거나 스스로 연소하는 것
- 2. 가연성 기체에서 발생하며 화염전파 속도는 형태별로 다름
- 3. 종류: 가솔린 엔진, 버너

문제 08. 정전기 대전현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 마찰대전은 물체가 마찰할 때 접촉위치가 이동하고 전하가 분리되는 현상
2. 박리대전은 접촉되어 있는 물체가 떨어질 때 전하분리가 일어나는 현상
3. 유동대전은 액체가 파이프 또는 호스 내부를 흐를 때 전하분리가 일어나는 현상
4. 분출대전은 액체 분체가 충돌할 때 발생하는 현상

답

4. 분출대전은 액체 분체가 충돌할 때 발생하는 현상 (틀린 설명)

해설

정전기 대전현상

분류	개념
마찰대전	마찰 → 접촉분리 → 정전기 발생
박리대전	접촉된 물체가 분리될 때 → 정전기 발생
유동대전	액체, 가스, 입자 등이 입구/출구 이동 시 → 정전기 발생
분출대전	액체/분체가 분출 시 주로 기류와의 충돌로 인해 발생 → 정전기 발생
비말대전	공기 중에 비산된 액체가 새로운 방울로 되면서 표면을 형성
적하대전	고체면에서 액체가 모여 아래로 떨어지는 경우

문제 09. 점화상태에서 연료가스의 분출속도가 연소속도보다 클 때 주위의 바람에 의하여 화염이 노즐에서 연소하지 못하고 떨어져서 화염이 꺼지는 현상은?

답안

- 1. 블로우 오프(Blow Off)
- 2. 리프트(Lift)
- 3. 백 파이어(Back Fire)
- 4. 플래시 오버(Flash Over)

답

- 1. 블로우 오프(Blow Off) (정답)

해설

연소 시 이상현상

이상현상	내용
블로우 오프	공기의 유속이 빨라서 불꽃이 꺼지는 현상 분출속도 > 연소속도
리프팅	연료가스가 분출속도 > 연소속도 노즐로부터 화염이 떨어지거나 불안정한 경우
역화 (Back Fire)	화염이 역으로 진행하여 버너 내부에 혼합가스가 연소 분출속도 < 연소속도 1차공기가 과다하거나 가스압이 낮을 때
황염(Yellow Tip)	불완전연소로 인해 노란 그을음 발생 1차 공기 부족

문제 10. 다음 보기 중에서 위험도가 가장 작은 것부터 큰 것으로 올바르게 나열한 것은?

답안

- A: 메테인
- B: 에테인
- C: 프로페인
- D: 뷰테인

1. B - A - C - D
2. C - B - A - D
3. A - B - C - D
4. D - A - B - C

답

3. **A - B - C - D** (정답)

해설

위험도

1. 수식: $(H = \frac{U - L}{L})$

- (U): 상한계
- (L): 하한계
- 2. 풀이:
- 1. **메테인**: $(5 \sim 15)$
 $(H = \frac{15 - 5}{5} = 2)$
- 2. **에테인**: $(3 \sim 12.4)$
 $(H = \frac{12.4 - 3}{3} = 3.13)$
- 3. **프로페인**: $(2.1 \sim 9.5)$
 $(H = \frac{9.5 - 2.1}{2.1} = 3.52)$
- 4. **뷰테인**: $(1.8 \sim 8.4)$
 $(H = \frac{8.4 - 1.8}{1.8} = 3.667)$
- 3. 위험도 순서: $(A < B < C < D)$
- 암기: 하한계가 낮고 연소범위가 넓을수록 위험도가 커진다.

문제 11. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

답안

1. 0°C 얼음이 100°C 수증기로 변하는 것은 물리적 변화이다.
2. 화학적 변화는 물질의 성질이 변하는 것을 말한다.
3. 흡열반응은 화학반응이 일어날 때 열을 흡수하는 반응이다.
4. 흡열반응은 반응물질 에너지가 생성물질 에너지보다 큰 반응이다.

답

4. 흡열반응은 반응물질 에너지가 생성물질 에너지보다 큰 반응이다.
- (틀림: 흡열반응은 반응물질 에너지가 생성물질 에너지보다 작은 반응이다)

해설

물리적 변화와 화학적 변화

- **물리적 변화:**
- 물리적 변화는 물질의 성질이 변하지 않는 상태, 모양의 변화를 의미한다.
- **화학적 변화:**
- 물질의 성질이 변하는 것

1. 흡열반응 (소화):

- 화학반응이 일어날 때 열을 흡수하는 반응
- 반응물질 에너지 < 생성물질 에너지
- **정답:** 흡열반응에서는 반응물질 에너지가 생성물질 에너지보다 작다.
- 2. 발열반응 (연소):
- 화학반응이 일어날 때 열을 방출하는 반응
- 반응물질 에너지 > 생성물질 에너지

문제 12. 페놀수지 및 멜라민수지 등이 연소될 때 발생되며 눈, 코, 인후 및 폐에 매우 자극성이 큰 유독성 가스는?

답안

1. CO₂
2. SO₂
3. HBr
4. NH₃

답

4. NH₃ (정답)

해설

질소를 함유한 합성수지(폴리우레탄, 멜라민, 요소)가 연소 시 주요가스

1. 시안화수소(HCN)

- 허용농도: 10 ppm
- 무색이지만 독이 강해 3,000 ppm 이상에서 사망
- 2. 암모니아(NH₃)
- 자극적인 냄새를 지닌 무색의 가연성 가스
- 눈, 코, 호흡기에 접촉 시 자극성, 신경작용, 폐부종 및 호흡장애 발생

연소 시 발생하는 주요 유해가스와 특성

1. 일산화탄소(CO)

종류	위험 특성	TLV-TWA
일산화탄소 (CO)	- 마취 및 독성가스로 화재 · 중독사의 주된 가스 - 폐에 흡입된 CO가 헤모글로빈과 결합하여 혈중산소 농도를 저하시켜 질식 유발 - 물질의 불완전연소 시 많이 발생 - 연소가스 중 가장 많은 양을 차지하지만, CO 자체가 가장 독성이 강한 가스는 아님 - 호흡을 증가시켜 다른 독성가스의 흡입량을 증가시킴 - 2% 농도에서 호흡속도와 심도 50% 증가 - 3% 농도에서 호흡속도와 심도 100% 증가	50

2. 이산화탄소(CO₂)

종류	위험 특성	TLV-TWA
이산화탄소 (CO ₂)	- 불완전연소 시 다량 발생 가능 (주로 유독 가스는 아님) - 농도가 높아지면 호흡촉진 작용으로 인해 독성가스의 흡입 가능성 증가 - 공기 중 CO₂ 농도별 인체 영향 - 1.0Vol%: 공중 위생상 허용 농도 - 2.0Vol%: 불쾌감 있음, 수 시간 흡입에도 큰 증상 없음 - 3.0Vol%: 호흡이 늘어나고 호흡이 깊어짐 - 4.0Vol%: 눈 · 목 점막 자극, 두통, 귀울림, 혈압 상승 - 6.0Vol%: 호흡수 현저히 증가 - 8.0Vol%: 시력장애, 2~3분 이내 의식 상실, 방치 시 사망 - 10.0Vol%: 중추신경계 마비로 사망 - 20.0Vol%: 중추신경계 마비로 사망	5,000 ppm

참고: 일반적으로 CO₂의 TLV-TWA는 5,000ppm(약 0.5Vol%) 정도로 알려져 있음.

3. 그 외 주요 유해가스

종류	위험 특성	TLV-TWA
황화수소 (H_2S)	- 고무, 동물의 털·가죽 등 황 함유물의 불완전연소 시 발생 - 썩은 달걀 냄새가 특징이며, 0.02% 이상 농도에서는 후각마비 - 0.04% 농도에서 30분 이상 호흡 시 매우 위험	10
이산화황·아황산가스 (SO_2)	- 고무, 동물의 털·가죽 등 황 함유물의 완전연소 시 발생 - 자극성 가스로 호흡기 점막을 강하게 자극 - 0.05% 농도에서 단시간 노출 시 위험 - 무색가스이며 살충제, 표백제, 살균제로 사용됨	5
암모니아 (NH_3)	- 질소나 수소를 함유한 물질이 연소할 때 발생 - 냉동기의 냉매로 사용되며, 자극적인 냄새를 지닌 무색의 가연성 가스 - 피부·눈·호흡기 접촉 시 자극성, 시력 장애, 폐부종 및 호흡 정지	25
시아니화수소 (HCN)	- 질소 함유물(수지류, 모직물, 견직물 등)의 불완전연소 시 발생 - 맹독성 무색 기체로, 청산가리으로도 불리며 특이한 냄새가 남 - 0.3% 이상의 농도에서 즉사	10
이산화질소 (NO_2)	- 플라스틱 등 질소 함유물의 고온 연소 시 발생 - 질산셀룰로오스, 폴리우레탄 등의 불완전 연소 시 발생하는 맹독성 가스 - 적갈색의 자극성 냄새가 특징이며, 100 ppm 이상 농도에서는 사망	2
염화수소 (HCl)	- PVC 등 염소 함유물의 연소 시 발생 - 흡습성·부식성이 강하여 건축물의 철골 부식 유발 - 습기가 많은 환경에서는 염화수소가 물에 녹아 염산(HCl 수용액)이 생성	5
포스겐 (COCl_2)	- PVC 등 염소 함유물의 고온 연소 시 발생, 사염화탄소 등 사용 시에도 생성 - 1차 세계대전 당시 인명 살상용 독가스로 사용되었음 (매우 유독)	0.1

문제 13. 정전기에 의한 발화를 방지하기 위한 예방대책으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 접지시설을 한다.
2. 습도를 70% 이상으로 유지한다.
3. 공기를 이온화한다.
4. 부도체물질을 사용한다.

답

4. 부도체물질을 사용한다. (정답: 부도체는 정전기 축적을 유발하므로 옳지 않음)

해설

정전기의 발생원인과 대책

1. 정전기 발생원인

- 부도체와의 마찰
- 자동차를 장시간 주행
- 옥외탱크에 석유 주입
- 인체에서의 대전
- 2. 정전기 방지 대책
- 배관 내 유속의 제한(1 m/s 이하)
- 습도 유지(상대습도 70% 이상)
- 접지 및 본딩
- 공기의 이온화
- 접지기(제전기) 사용

(1) 정전기의 정의

- 1. 정전기란 부도체의 마찰에 의해 발생하며, 전하의 공간적 이동이 적어 전기가 흐르지 못하고 축적되어 있는 상태를 의미한다.
- 2. 정전기는 전하가 정지 상태에 있어 흐르지 않고 머물러 있는 전기를 말한다.

(2) 정전기 발생에 영향을 주는 요인

- 1. 물체의 특성: 접촉된 물체의 대전서열이 멀어져 있을수록 정전기 발생이 크다.
- 2. 표면상태: 거칠거나 오염 또는 부식된 경우에 마찰 전기가 더 크게 발생한다.
- 3. 습도: 공기가 건조할수록 정전기 발생이 가장 많다.
- 4. 접촉·분리 횟수와 속도: 접촉된 면적, 마찰이 증가할수록 커진다.
- 5. 분산속도: 빠를수록 커진다.

(3) 정전기 대전현상

분류	내용
마찰대전	마찰 → 전하분리 → 정전기 발생
박리대전	접촉된 물체가 박리될 때 → 전하분리 → 정전기 발생
유동대전	액체의 파이프 내 유동(흐름)으로 인해 발생하는 정전기
충돌대전	분체(파우더) 입자 또는 입자·용기 간 충돌 → 접촉·분리 → 정전기 발생
분산대전	분체, 액체가 빠른 가류(분산)를 일으키는 과정에서 접촉·분리 → 정전기 발생
유분대전	부분적 절연된 도체에 액체 정전류가 흐름 → 전하분포 불균일 → 정전기 발생
비밀대전	공기 중 비산된 액체나 새로운 방울이 되어 표면 형성
액적대전	고체면에서 액체가 모여 아래로 떨어질 때 발생

(4) 정전기 방지대책

- 1. 분진과 장치를 접지한다.
- 2. 공정이 밀폐되어 있고, 대전 방지제를 사용한다.
- 3. 제전기(제전기)를 사용한다.
- 4. 공기 중 상대습도를 70% 이상으로 유지한다.
- 5. 마찰을 줄이거나 제거하여 정전유도를 방지한다.
- 6. 정지 시간: 대전자(帶電者)가 접지된 상태에서 정전기 발생이 종료된 후 다음 공정으로 이동하는 시간을 충분히 가져야 하며, 정전차단 목적의 대전된 정전기가 대지로 누설(방전)되도록 하기 위함이다.
- 7. 배관 내 유속 제한: 1 m/s 이하로 유지한다.

문제 14. 연소와 가장 연관성이 있는 화학반응은?

답안

- 1. 산화반응
- 2. 환원반응
- 3. 치환반응
- 4. 중화반응

답

- 1. 산화반응 (정답)

해설

연소(Combustion)

- 가연물이 공기 중에 있는 산소와 반응하여 빛과 열을 수반하는 산화반응

1. 연소의 정의

- 1. 연소란 가연성 물질이 산소(공기)와 결합하여 빛과 열을 수반하는 산화현상이다.
- 2. 산화반응이란 가연물이 산소와 결합하는 반응이다.
- 3. 발열반응이란 물질이 보유한 화학에너지가 열에너지로 변환될 때 발생한다.
- 4. 연소 전후 생성열 차이로 나타나고, 발생한 열은 물질의 온도 상승으로 방출된다.
- 5. 연소의 색과 온도 암적휘황백휘

색깔	온도(°C)	색깔	온도(°C)
암적색(진홍색)	700 ~ 750	황적색	1,100
적색	850	백적색	1,200 ~ 1,300
휘적색(주황색)	925 ~ 950	휘백색	1,500

문제 15. 가연성액체가 개방된 상태에서 증기를 계속 발생시키면서 연소가 지속될 수 있는 최저온도를 무엇이라고 하는가?

답안

- 1. 인화점
- 2. 연소점
- 3. 발화점
- 4. 기화점

답

2. 연소점

- 연소점은 외부 점화원에 의해 발화 후 연소를 지속시킬 수 있는 최저온도를 의미한다.
- 인화점보다 5~10 [°C] 높고, 불꽃이 최소 5초 이상 지속 될 수 있어야 한다.

해설

인화점, 연소점, 발화점

구분	내용
인화점	점화원을 가했을 때 연소가 시작 되는 최저 온도
연소점	외부 점화원에 의해 발화 후 연소를 지속시킬 수 있는 최저온도 인화점보다 5~10 [°C] 높고, 불꽃이 최소 5초 이상 지속되는 온도
발화점	가연성 물질에 불꽃을 점화하지 아니하였을 때 연소가 가능한 최저온도

- 인화점 < 연소점 < 발화점
- 온도가 올라갈수록 액체 위험물의 점도가 낮아져 쉽게 점화할 수 있으므로 위험성이 더 크다.

문제 16. 일반적으로 공기 중 산소농도를 몇 [vol%] 이하로 감소시키면 연소상태의 중지 및 질식 소화가 가능한가?

답안

1. 15
2. 21
3. 25
4. 31

답

1. 15

- 산소농도가 15% 이하로 감소하면 질식소화가 가능하다.

해설

소화의 원리

1. 가연물 차단 = 제거소화
2. 점화원 차단 = 냉각소화
3. 산소 차단 = 질식소화 (산소농도 15% 이하)
4. 연쇄반응 차단 = 부족매 소화

- 핵심: 제거소화는 가연물, 냉각소화는 점화원/열, 질식소화는 산소, 부족매소화는 연쇄반응을 끊는다.

문제 17. 화재실의 온도 측정 시 온도는 어느 계량 단위에 속하는가?

답안

1. 기본단위
2. 유도단위
3. 보조단위
4. 특수단위

답

1. 기본단위

- 온도(열역학적 온도)는 기본단위에 해당하며, 단위는 K(켈빈)이다.

해설

기본단위와 유도단위

[기본단위]

1. 물리량에 대한 기본단위
2. 종류:
 - 길이: m
 - 질량: kg
 - 시간: sec
 - 전류: A

- 물질의 양: mol
- 빛의 세기: cd
- 온도(열역학적 온도): K

[유도단위]

- 기본단위에서 유도할 수 있는 단위

문제 18. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

답안

1. 보일의 법칙은 일정한 온도에서 기체의 부피는 압력에 반비례한다는 법칙이다.
2. 샤를의 법칙은 일정한 압력에서 기체의 부피는 절대온도에 비례한다는 법칙이다.
3. 아보가드로 법칙은 일정한 온도와 압력에서 기체의 부피는 몰수에 반비례한다는 법칙이다.
4. 아보가드로 법칙에서 온도 0°C, 압력 1 atm(기압)일 때 1몰의 부피는 22.4 L이다.

답

3. 아보가드로 법칙은 일정한 온도와 압력에서 기체의 부피는 몰수에 반비례한다는 법칙이다. (정답: 잘못된 설명)

해설

아보가드로 법칙

- 일정한 온도와 압력에서 기체의 부피는 몰수(분자 수)에 비례한다.

이상기체 법칙 정리

1. 보일의 법칙 (Boyle's Law)

- 조건: 온도가 일정할 때
- 관계식: 기체의 체적은 압력에 반비례한다.
[$PV = \text{일정}, \quad P_1V_1 = P_2V_2, \quad (T = \text{constant})$]
]
- 의미: 압력을 증가시키면 체적이 감소하며, 반대로 압력을 감소시키면 체적이 증가한다.

2. 샤를의 법칙 (Charles's Law)

- 조건: 압력이 일정할 때
- 관계식: 기체의 체적은 **절대온도(K)**에 비례한다.
[$\frac{V}{T} = \text{일정}, \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}, \quad (P = \text{constant})$]
]
- 의미: 절대온도가 증가하면 기체의 체적이 증가하고, 절대온도가 감소하면 기체의 체적이 감소한다.

3. 보일-샤를 법칙 (Boyle-Charles's Law)

- 조건: 일반적인 상황
- 관계식: 기체의 체적은 절대온도에 비례하고, 압력에 반비례한다.
[
$$\frac{PV}{T} = \text{일정}, \quad \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

]
- 의미: 온도, 압력, 체적 간의 상호작용을 설명하며, 이상기체의 거동을 나타낸다.

문제 19. 화재 시 발생하는 연소가스 중에서 적은 양으로는 인체에 거의 해가 없으나 많은 양을 흡입하면 질식을 일으키며, 소화약제로도 사용되는 가스는?

답안

1. CO
2. CO₂
3. H₂O
4. H₂

답

2. CO₂ (이산화탄소)

해설

연소가스의 종류와 특징

- 일산화탄소(CO): 흡입 시 CoHb(카르보헤모글로빈)을 형성하여 산소와의 결합 및 공급을 방해하고 혈중 산소농도를 저하시켜 질식 사망을 유발함.
- 이산화탄소(CO₂): 연소가스 중 가장 많은 양을 차지하고, 다량 흡입 시 호흡속도를 증가시키며 질식 위험성을 가짐. 소화약제로 사용됨.
- 암모니아(NH₃): 눈, 코, 폐 등에 매우 자극성이 큰 가연성 가스.
- 포스겐(COCl₂): 눈, 코, 폐 등에 매우 자극성이 큰 가연성 가스. 소화가 어려운 연소 시 발생.
- 황화수소(H₂S): 달걀 썩는 냄새가 특징.
- 아크롤레인(CHCHO): 독성이 매우 높은 가스로, 석유제품이나 유지 등의 연소로 인해 발생.

문제 20. 화재 발생 시 다량의 물로 소화하면 안 되는 것은?

답안

1. 과산화벤조일
2. 메틸에틸케톤퍼옥사이드
3. 과산화나트륨
4. 질산나트륨

답

3. 과산화나트륨

해설

주수 소화 시 주의해야 할 특수화재

1. 화학제품

- 물과 반응하여 가연성 가스와 열 발생
- 종류: 탄화칼슘, 트라이에틸알루미늄, 탄화알루미늄
- 2. 가연성 금속
- 물과 반응하여 수소가스가 발생되고 화재 확대
- 종류: 칼륨, 나트륨
- 3. 주수 소화 시 위험물질
- 무기과산화물: 산소 발생
- 칼륨, 나트륨, 마그네슘, 알루미늄, 금속류: 수소 발생
- 가연성 액체류의 유류화재: 연소면 확대

문제 21. 다음 중 작열연소에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 연소속도가 매우 빠르고 불꽃과 열을 내며 연소하는 것을 말한다.
2. 고에너지 화재이며, 열가소성 합성수지류의 화재이다.
3. 시간당 방출열량이 많다.
4. 연료의 표면에서 불꽃을 발생하지 않고 연소하는 것을 말한다.

답

4. 연료의 표면에서 불꽃을 발생하지 않고 연소하는 것을 말한다.

해설

작열연소

- 연료의 표면에서 불꽃을 발생하지 않고 작열하면서 연소하는 현상.
- 화재구분: 심부화재.
- 연소속도가 느리고, 방출열량이 작다.
- 연쇄반응이 일어나지 않으며, 저에너지 화재이다.
- 예: 숯, 목탄처럼 불꽃보다 표면의 붉은 작열이 중심인 연소.

문제 22. 에너지 방출속도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 기화면적에 비례한다.
2. 연소속도에 비례한다.
3. 유효연소열에 비례한다.
4. 기화열에 비례한다.

답

4. 기화열에 비례한다.

해설

에너지 방출속도

- 1. 수식 $Q = \dot{m} \times \Delta H_c \times A$
- 2. Q [kW]: 에너지 방출속도
 $\dot{m}$: 연소속도 ($\dot{m} = \dot{q} / L$)
 ΔH_c : 유효 연소열
 A : 기화되는 면적
 $\dot{q}$: 순수열유속
 L : 기화열
- 3. 에너지 방출속도는 연소속도, 유효연소열, 기화되는 면적에 비례하며, 기화열과는 반비례한다.

문제 23. 다음 기체 중에서 위험도가 가장 큰 것은?

답안

- 1. CO
- 2. H₂S
- 3. NH₃
- 4. CS₂

답

- 4. CS₂

해설

위험도(연소범위)

- 1. 점화원 존재 시 발화나 폭발이 일어날 수 있는 공기 중 가연성 가스의 농도범위.
- 2. 연소하한계(LFL)와 연소상한계(UFL)의 범위.
- 3. 연소범위가 넓을수록 위험도는 큼.
위험도 = (UFL - LFL) / LFL
- 4. 위험도 계산 예시:

물질명	화학식	LEL (%)	UEL (%)	위험도 계산식	위험도
일산화탄소	CO	12.5	74	(74 - 12.5) / 12.5	4.92
수소	H ₂	4.3	45	(45 - 4.3) / 4.3	9.47
암모니아	NH ₃	15	28	(28 - 15) / 15	0.87
이황화탄소	CS ₂	1	44	(44 - 1) / 1	43

문제 24. 위험물화재의 연소 확대에 대한 위험성 중 이연성에 대한 설명 중 옳은 것은?

답안

- 1. 연소열이 작다.

- 2. 연소속도가 빠르다.
- 3. 낮은 산소농도에서도 연소되기 어렵다.
- 4. 연소점이 높고, 연소가 계속되기 쉽다.

답

- 4. 연소점이 높고, 연소가 계속되기 쉽다.

해설

- 이연성 물질은 공기 중에서 연소할 수 있는 물질 중 발화점이 높은 것을 말하며, 불꽃의 상태에 따라 위험성이 달라집니다. 제3류 위험물 중 가연성 고체가 이연성 물질에 해당합니다.

이연성 물질의 특성:

- 낮은 에너지로도 연소 용이: 발열 에너지가 작아도 쉽게 연소됩니다.
- 높은 발화점: 발화점이 높아 연소 속도가 빠르고 연소 온도가 높습니다.
- 지속적인 연소: 연소점이 높아 연소가 계속되기 쉽습니다.
- 낮은 산소 농도에서도 연소 가능: 산소 농도가 낮은 환경에서도 연소되기 쉽습니다.

이연성 물질의 예시:

- 마그네슘 (Mg): 높은 온도에서 쉽게 연소하며, 연소 시 강한 빛과 열을 방출합니다.
- 알루미늄 분말 (Al): 분말 형태의 알루미늄은 공기 중에서 쉽게 산화되어 연소할 수 있습니다.
- 티타늄 (Ti): 높은 발화점을 가지며, 연소 시 고온의 화염을 발생시킵니다.
- 지르코늄 (Zr): 분말 형태로 존재할 때 공기 중에서 쉽게 연소될 수 있습니다.

문제 25. 가연물의 구비조건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

- 1. 산소와 화학적 친화력이 클수록 연소가 활발하다.
- 2. 발열량이 크고 산소와 접촉하는 표면적이 커야 한다.
- 3. 활성화에너지가 작을수록 연소가 활발하다.
- 4. 열의 축적이 용이하며, 열전도율이 높아야 한다.

답

- 4. 열의 축적이 용이하며, 열전도율이 높아야 한다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

가연물의 구비조건

- 1. 산소와 화학적 친화력이 클 것.
- 2. 열전도율이 작을 것.
- 3. 활성화에너지가 작을 것

문제 26. 고체표면에서의 화염확산으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 화염확산방향이 수평전파할 때 확산속도가 빠르다.
2. 화염확산에서 중력과 바람의 영향은 중요변수가 된다.
3. 화염확산속도는 화재 위험성 평가에서 중요한 역할을 한다.
4. 바람과 같은 방향으로의 화염확산은 순풍에서의 화염확산이야 한다.

답

1. 화염확산방향이 수평전파할 때 확산속도가 빠르다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

화염확산

1. 화재의 경계면이 이동하는 과정이다.
2. 수직으로의 화염확산속도: 2 ~ 3 m/s (수평보다 빠름).
3. 수평으로의 화염확산속도: 0.5 ~ 1 m/s.
4. 화염확산속도는 중력, 바람 등 환경적 변수에 따라 달라진다.

문제 27. 화상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 15 % 미만의 부분층 화상, 50 % 이하의 표층 화상을 경증화상이라 한다.
2. 표피(Epidermis)뿐만 아니라 진피도 손상을 입은 화상은 3도 화상이라 한다.
3. 3도 화상을 입은 환자는 쇼크에 빠질 우려가 있으므로 생리 장류를 자주 주정하고 산소를 공급하면서 이송해야 한다.
4. 10 % 이상의 전층 화상은 중증화상이라 한다.

답

2. 표피(Epidermis)뿐만 아니라 진피도 손상을 입은 화상은 3도 화상이라 한다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

화상에 대한 설명

• 1도 화상 - 홍반성화상

1. 표피에 국한된 손상으로 그 부위가 빨간색을 띠고 심한 통증을 느낌.
2. 국소진정제만으로 효과가 있으며, 흉터가 남지 않음.

• 2도 화상 - 수포성화상

1. 진피까지 손상되어 그 부위가 붉고 물집이 생김.
2. 진피 손상 깊이에 따라 얇은 2도와 깊은 2도로 분류.

• 3도 화상 - 괴사성 화상

1. 피부 전층 외에 피하지방까지 손상.
2. 통증이 없고, 검고 회색 또는 가피를 가짐.

• 4도 화상 - 흑사성 화상

1. 피부 전층은 물론 근육이나 뼈까지 손상.
2. 고압전기에 의한 감전사에 의한 사고.

문제 28. 연소반응 속도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 분자 간의 충돌빈도가 증가할수록 증가한다.
2. 활성화에너지가 클수록 증가한다.
3. 온도가 높을수록 증가한다.
4. 시간변화량에 대한 농도변화량이 클수록 증가한다.

답

2. 활성화에너지가 클수록 증가한다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

연소 반응 속도

1. 온도가 높을수록 분자의 운동에너지는 증가하므로 분자 간의 충돌빈도가 커진다.
2. 농도변화량 및 가연물 양이 클수록 연소 반응속도는 증가한다.
3. 아레니우스 식에 의해 활성화에너지가 작을수록 반응속도는 증가한다.

문제 29. 액체 이산화탄소 20 [kg]이 30 [°C]의 대기 중으로 방출되었다. 대기 중에 기체 상태의 이산화탄소 체적 [m³]은 약 얼마인가? (단, 대기압은 1 [atm], 기체상수는 0.082 [L·atm / mol·K], 이산화탄소는 이상기체 거동을 한다고 가정한다)

답안

1. 1,118.2
2. 11,293.6
3. 17,145.5
4. 18,263.6

답

2. 11,293.6

해설

기체 상태의 이산화탄소 체적 구하기

• 이상기체 상태 방정식

$$PV = \frac{W}{M}RT$$

- 체적 구하기

$$V = \frac{WRT}{PM}$$

- 계산 과정

$$V = \frac{20,000 \text{ W} (\text{W}\mathrm{mathrm{g}}) \times 0.082 \text{ W} (\text{W}\mathrm{mathrm{L}} \cdot \text{atm} / \text{mol} \cdot \text{K}) \times (273 + 30 \text{ W} \text{W}\mathrm{mathrm{K}})}{1 \text{ W} (\text{W}\mathrm{mathrm{atm}}) \times 44 \text{ W} (\text{W}\mathrm{mathrm{g}} / \text{mol})}$$

$$V = \frac{20,000 \times 0.082 \times 303}{1 \times 44}$$

$$V = 11,293.636 \text{ W} \text{W}\mathrm{mathrm{L}} = 11.2936 \text{ W} \text{W}\mathrm{mathrm{m}^3}$$

- 결론: 약 11.2936 m³

문제 30. 열전도율 1.4 [kcal/m·h·°C], 두께 10 [cm], 면적 30 [m²]인 콘크리트 벽체가 있다. 벽체의 내측온도는 30 [°C], 외측온도는 -5 [°C]일 때 벽체를 통한 손실열량[kcal/h]은? (단, 푸리에(Fourier) 법칙을 이용하여 구한다)

답안

1. 14,700
2. 15,400
3. 16,200
4. 17,500

답

1. **14,700**

해설

손실열량 구하기

- 푸리에의 열전도 법칙

$$q = \frac{K \cdot A \cdot \Delta T}{l}$$

- 계산 과정

$$q = \frac{1.4 \times 30 \times 35}{0.1}$$

$$q = 14,700 \text{ W} (\text{W}\mathrm{mathrm{kcal/h}})$$

- 결론: 손실열량은 14,700 kcal/h이다.

문제 31. 허용농도가 가장 낮은 독성 가스는?

답안

- 1. 일산화질소
- 2. 황화수소
- 3. 염화수소
- 4. 염소

답

- 4. 염소

해설

허용농도가 가장 낮은 독성 가스

- 허용농도: 건강한 남자가 1일 8시간 노출되어도 해를 끼치지 않는 농도이다.
- 독성 가스별 허용농도

물질명	화학식	농도 (ppm)
염소	Cl ₂	1
염화수소	HCl	5
황화수소	H ₂ S	10
일산화질소	NO	25

- 결론: 염소의 허용농도가 가장 낮다.

문제 32. 산화반응 중 연소반응이 아닌 것은?

답안

- 1. (C + O₂ → CO₂)
- 2. (N₂ + O₂ → 2NO)
- 3. (2NH₃ + 3/2 O₂ → 3H₂O + N₂)
- 4. (2HCN + 5/2 O₂ → 2CO₂ + H₂O + N₂)

답

- 2. (N₂ + O₂ → 2NO)

해설

- 산화반응
- 질소 및 질소 산화물은 화학반응이 일어날 때 흡열반응이 일어난다.
- 따라서 산화반응은 일어나지만 연소 반응은 아니다.

문제 33. 공기 50 [vol%], 프로페인 35 [vol%], 뷰테인 12 [vol%], 메테인 3 [vol%]인 혼합기체의 공기 중

폭발한계는 몇 [vol%]인가?

답안

(단, 공기 중 각 가스의 폭발한계는 메테인 5 [vol%], 프로페인 2 [vol%], 뷰테인 1.8 [vol%]이다)

1. 2.02
2. 3.41
3. 4.04
4. 6.82

답

1. 2.02

해설

혼합기체의 공기 중 폭발한계 구하기

• 르샤틀리에 공식

혼합가스의 폭발 하한 및 상한을 계산:

$$\left[\begin{aligned} \text{Wdfrac}\{100\}\{L\} &= \text{Wdfrac}\{V_1\}\{L_1\} + \text{Wdfrac}\{V_2\}\{L_2\} + \text{Wdfrac}\{V_3\}\{L_3\} \\ & \end{aligned} \right]$$

• 계산 과정

$$\left[\begin{aligned} \text{Wdfrac}\{50\}\{L\} &= \text{Wdfrac}\{35\}\{2\} + \text{Wdfrac}\{12\}\{2\} + \text{Wdfrac}\{3\}\{5\} \\ & \end{aligned} \right]$$

$$\left[\begin{aligned} L &= 2.018 \approx 2.02 \text{ } (\text{Wmathrm}\{\text{vol}\%}) \\ & \end{aligned} \right]$$

- 결론: 혼합기체의 공기 중 폭발한계는 약 2.02 [vol%]이다.

문제 34. 화상의 정의와 응급처치(치료)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 2도 화상은 표재성 화상과 심재성 화상으로 분류된다.
2. 3도 화상은 흑화화상으로 근육, 뼈까지 손상을 입은 탄화열상이다.
3. 1도 화상은 표피손상이며, 시원한 물 또는 찬 수건으로 화상부위를 식힌다.
4. 체표면적 10% 이상의 3도 화상은 중증화상에 속한다.

답

2. 3도 화상은 흑화화상으로 근육, 뼈까지 손상을 입은 탄화열상이다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

화상에 대한 설명

- **1도 화상 - 홍반성 화상**
- 표피에 국한된 손상으로 그 부위가 빨간색깔을 띠고, 심한 통증을 느낌.
- 국소진정제만으로 효과가 있으며, 흉터가 남지 않음.
- **2도 화상 - 수포성 화상**
- 진피까지 손상되어 그 부위가 붉음.
- 물집이 생기며, 깊이에 따라 얇은 2도와 깊은 2도로 분류.
- **3도 화상 - 괴사성 화상**
- 표피와 진피 외에 피하지방까지 손상.
- 통증이 없고, 검고 회색 또는 가피를 가짐.
- **4도 화상 - 흑사성 화상**
- 피부 전층을 넘어 근육이나 뼈까지 손상.
- 고압전기에 의한 감전사에 의한 사고.

문제 35. 연소용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 인화점은 액면에서 증발된 증기의 농도가 그 증기의 연소하한계에 도달한 때의 온도이다.
2. 위험도는 연소하한계가 낮고 연소범위가 넓을수록 증가한다.
3. 연소점은 연소상태에서 점화원을 제거하여도 자발적으로 연소가 지속되는 온도이다.
4. 발화점은 파라핀계 탄화수소화합물의 경우 탄소 수가 적을수록 낮아진다.

답

4. 발화점은 파라핀계 탄화수소화합물의 경우 탄소 수가 적을수록 낮아진다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

인화점, 연소점, 발화점

1. **인화점**: 외부에너지 점화원을 통해 가열할 경우 연소가 시작되는 최저온도.
2. **연소점**: 외부에너지를 제거해도 자발적으로 연소가 지속되는 최저온도로서 인화점보다 5~10℃ 높음.
3. **발화점**: 주위의 에너지를 축적하여 스스로 발화하는 최저온도.

문제 36. 가연물의 연소 시 에너지방출속도를 측정하는 콘칼로리미터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 기기의 측정요소 중 가연물의 질량 감소를 측정한다.
2. 가연물의 연소열에 따라 에너지방출속도가 다를 수 있다.
3. 동일한 가연물일지라도 절연방법, 점화 위치에 따라 연소속도가 다를 수 있다.
4. 가연물의 연소생성물 중 일산화탄소 농도를 측정하여 에너지방출속도를 산출한다.

답

4. 가연물의 연소생성물 중 일산화탄소 농도를 측정하여 에너지방출속도를 산출한다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

콘칼로리미터

1. 산소 소비 원리를 이용한 시험장치이다.
 2. 고분자 재료, 건축재료, 내장재료 등의 연소 성능을 평가하는 데 사용된다.
 3. 연소 배가스 중의 산소 농도와 유량을 측정함으로써 연소되는 가연물질에 발생하는 열량을 측정한다.
 4. 공기의 산소량 변화 대비되는 산소의 질량에 따라 일정한 열량을 방출한다.
- 산소 1 kg 소비열: 13.1 [MJ/kg-O₂]
 - 산소 1 [kg]을 소비할 때 13.1 [MJ]의 열량이 방출된다.
5. 측정 가능한 대표 특성:
 - 최대 열방출율, 평균 열방출율, 총 방출율
 - 유효 연소열, 연기 발생량
 - 질량 감소율, 발화시간

문제 37. 열전달 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 전자기파의 형태로 열이 전달되는 것으로 복사라 한다.
2. 유체의 흐름에 의하여 열이 전달되는 것을 대류라 한다.
3. 전도열량은 면적, 온도차, 열전도율에 비례하고 두께에 반비례한다.
4. 전도는 뉴턴의 냉각 법칙을 따른다.

답

4. 전도는 뉴턴의 냉각 법칙을 따른다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

열전달 형태

1. 전도

- 고체에서의 열전달, 전자의 이동에 의하여 온도가 높은 영역에서 낮은 영역으로 에너지가 이동하는 열흐름 현상.
 - 푸리에 열전도 법칙 적용.
- #### 2. 대류
- 유체의 운동에 의해 온도가 다른 고체 표면과의 사이에서 발생하는 열전달 현상.
 - 뉴턴의 냉각 법칙 적용.
- #### 3. 복사
- 전자파에 의한 열전달로 매질에 상관없이 전달되는 형태.
 - 스테판 볼츠만의 법칙 적용.

문제 38. 면적 0.8 [m²] 목재표면에서 연소가 일어날 때 에너지방출속도($\dot{Q}$)는 몇 [kW]인가?

답안

(단, 목재의 최대 질량연소속도 ($\dot{m}$) = 11g/m²·s, 기화열 [L] = 4 [kJ/g], 유효연소열 (ΔH_c) = 15 [kJ/g])

1. 35.2
2. 96.8
3. 132.0
4. 167.2

답

3. 132.0

해설

에너지 방출속도 계산

- 에너지 방출속도 공식

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot A \cdot \Delta H_c$$

- 계산 과정

$$\dot{Q} = 11 \cdot 0.8 \cdot 15$$

$$\dot{Q} = 132 \text{ W} \text{ (kJ/sec)}$$

- 따라서 에너지 방출속도는:

$$\dot{Q} = 132 \text{ W} \text{ (kW)}$$

문제 39. PVC가 연소될 때 생성되며, 건물의 철골을 부식시키는 물질은?

답안

1. NH₃
2. HCl
3. HCN
4. CO

답

2. HCl

해설

PVC가 연소될 때 발생하는 가스

1. 염화수소(HCl)

- 무색, 산성기체로 금속에 대한 부식성을 가진다.
- 눈, 호흡기에 자극 및 폐부종을 발생한다.

2. 불화수소(HF)

- 무색, 매우 독성이 강한 자극성 기체.
- 포랍, 유리 부식.

3. 포스겐(COCl_2)

- 유독성 화합물.

연소 시 발생하는 주요 유해가스와 특성

1. 일산화탄소(CO)

종류	위험 특성	TLV-TWA
일산화탄소 (CO)	- 마취 및 독성가스로 화재·중독사의 주된 가스 - 폐에 흡입된 CO가 헤모글로빈과 결합하여 혈중산소 농도를 저하시켜 질식 유발 - 물질의 불완전연소 시 많이 발생 - 연소가스 중 가장 많은 양을 차지하지만, CO 자체가 가장 독성이 강한 가스는 아님 - 호흡을 증가시켜 다른 독성가스의 흡입량을 증가시킴 - 2% 농도에서 호흡속도와 심도 50% 증가 - 3% 농도에서 호흡속도와 심도 100% 증가	50

2. 이산화탄소(CO_2)

종류	위험 특성	TLV-TWA
이산화탄소 (CO ₂)	- 불완전연소 시 다량 발생 가능 (주로 유독 가스는 아님) - 농도가 높아지면 호흡촉진 작용으로 인해 독성가스의 흡입 가능성 증가 - 공기 중 CO₂ 농도별 인체 영향 - 1.0Vol%: 공중 위생상 허용 농도 - 2.0Vol%: 불쾌감 있음, 수 시간 흡입에도 큰 증상 없음 - 3.0Vol%: 호흡이 늘어나고 호흡이 깊어짐 - 4.0Vol%: 눈·목 점막 자극, 두통, 귀울림, 혈압 상승 - 6.0Vol%: 호흡수 현저히 증가 - 8.0Vol%: 시력장애, 2~3분 이내 의식 상실, 방치 시 사망 - 10.0Vol%: 중추신경계 마비로 사망 - 20.0Vol%: 중추신경계 마비로 사망	5,000 ppm

참고: 일반적으로 CO₂의 TLV-TWA는 5,000ppm(약 0.5Vol%) 정도로 알려져 있음.

3. 그 외 주요 유해가스

종류	위험 특성	TLV-TWA
황화수소 (H_2S)	- 고무, 동물의 털·가죽 등 황 함유물의 불완전연소 시 발생 - 썩은 달걀 냄새가 특징이며, 0.02% 이상 농도에서는 후각마비 - 0.04% 농도에서 30분 이상 호흡 시 매우 위험	10
이산화황·아황산가스 (SO_2)	- 고무, 동물의 털·가죽 등 황 함유물의 완전연소 시 발생 - 자극성 가스로 호흡기 점막을 강하게 자극 - 0.05% 농도에서 단시간 노출 시 위험 - 무색가스이며 살충제, 표백제, 살균제로 사용됨	5
암모니아 (NH_3)	- 질소나 수소를 함유한 물질이 연소할 때 발생 - 냉동기의 냉매로 사용되며, 자극적인 냄새를 지닌 무색의 가연성 가스 - 피부·눈·호흡기 접촉 시 자극성, 시력 장애, 폐부종 및 호흡 정지	25
시안화수소 (HCN)	- 질소 함유물(수지류, 모직물, 견직물 등)의 불완전연소 시 발생 - 맹독성 무색 기체로, 청산가리로도 불리며 특이한 냄새가 남 - 0.3% 이상의 농도에서 즉사	10
이산화질소 (NO_2)	- 플라스틱 등 질소 함유물의 고온 연소 시 발생 - 질산셀룰로오스, 폴리우레탄 등의 불완전 연소 시 발생하는 맹독성 가스 - 적갈색의 자극성 냄새가 특징이며, 100 ppm 이상 농도에서는 사망	2
염화수소 (HCl)	- PVC 등 염소 함유물의 연소 시 발생 - 흡습성·부식성이 강하여 건축물의 철골 부식 유발 - 습기가 많은 환경에서는 염화수소가 물에 녹아 염산(HCl 수용액)이 생성	5
포스겐 (COCl_2)	- PVC 등 염소 함유물의 고온 연소 시 발생, 사염화탄소 등 사용 시에도 생성 - 1차 세계대전 당시 인명 살상용 독가스로 사용되었음 (매우 유독)	0.1
아크롤레인 ($\text{C}_3\text{H}_4\text{O}$)	- 석유계 폴리머, 유지류(기름성분) 등의 연소 시 발생 - 자극성이 크고 맹독성임	0.2

가연성가스이면서 동시에 독성가스가 될 수 있는 물질

- 황화수소(H_2S), 암모니아(NH_3) 등

문제 40. 화재 시 발생하는 연기량과 발연속도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**답안**

1. 발연량은 고분자 재료의 종류와는 무관하다.
2. 재료의 형상, 산소농도 등에 따라 발연속도는 크게 변한다.
3. 목질계보다 플라스틱계 재료의 발연량이 대체적으로 많다.
4. 재료의 발연량은 온도나 산소량 등에 크게 영향을 받는다.

답

1. 발연량은 고분자 재료의 종류와는 무관하다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설**발연량**

1. 연기의 발생량을 의미하며 연소의 조건과 가연물질의 상태에 따라 다르다.
2. **영향인자**
 - 재료의 형상, 산소농도 등에 따라 다르다.
 - 연소의 요소에 따라 다르다.
 - 목질계보다 플라스틱계 재료의 발연량이 크다.

문제 41. 연소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**답안**

1. 화학적 활성도가 큰 가연물질수록 연소가 용이하다.
2. 조연성 가스는 가연물이 탈 수 있도록 도와주는 기체이다.
3. 열전도율이 작은 가연물질수록 연소가 용이하다.
4. 흡착열은 가연물의 산화반응으로 발열 축적된 것이다.

답

4. 흡착열은 가연물의 산화반응으로 발열 축적된 것이다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설**자연발화**

1. 물질이 공기 중에서 스스로 열을 축적하여 발열하는 현상.
2. **자연발화 조건**
 - 발열량이 클 것.
 - 열전도율이 작을 것.
 - 주위의 온도가 높을 것.
 - 표면적이 넓을 것.
3. **자연발화 형태**
 - 산화열, 분해열, 흡착열.

- 중합열, 발효열.
- 4)원인에 따른 분류

분류	개념	종류
산화열	산화되면서 산소와 결합하여 발생하는 열	건성유 및 반건성유 석탄, 금속분
분해열	물질이 분해되면서 발생하는 열	셀룰로이드, 아세틸렌
흡착열	화학적 흡착에 의한 열	활성탄, 목탄
중합열	중합반응에 의한 열로서 분해열과는 반대	액화 시안화수소
미생물열	미생물 발열에 의해 발생하는 열	퇴비, 건초

문제 42. 가연성 가스 또는 증기가 공기와 혼합기를 형성하였을 때 위험도가 큰 물질의 순서로 옳은 것은?

답안

메테인
에테
프로페인
가솔린

1. $\text{가솔린} > \text{에테} > \text{프로페인} > \text{메테인}$
2. $\text{에테} > \text{가솔린} > \text{프로페인} > \text{메테인}$
3. $\text{프로페인} > \text{가솔린} > \text{에테} > \text{메테인}$
4. $\text{메테인} > \text{프로페인} > \text{에테} > \text{가솔린}$

답

2. 에테 > 가솔린 > 프로페인 > 메테인

해설

위험도가 큰 물질의 순서 구하기

- 위험도 공식
$$H = \frac{U - L}{L}$$
- 계산
 1. 메테인: $H = \frac{15 - 5}{5} = 2\%$ 소 음메 **오!씹어** 먹어야겠군.
 2. 에테: $H = \frac{48 - 1.9}{1.9} = 24.26\%$ **19세에 48세와 결혼**
 3. 프로페인: $H = \frac{9.5 - 2.1}{2.1} = 3.52\%$ **이일**이다 고기를 **구워**주는게
 4. 가솔린: $H = \frac{7.6 - 1.2}{1.2} = 5.33\%$
- 따라서, 위험도가 큰 순서는:
$$\text{에테} > \text{가솔린} > \text{프로페인} > \text{메테인}$$
- 정리: 에테는 하한계가 낮고 상한계가 높아 위험도가 가장 크다.

문제 43. 인화점과 발화점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 인화점은 가연성 액체의 위험성 기준이 된다.
2. 발화점은 발열량과 열전도율이 클 때 낮아진다.
3. 인화점은 점화원에 의하여 연소를 시작할 수 있는 최저온도이다.
4. 고체가연물의 발화점은 가열된 공기와의 가열속도에 따라 달라질 수 있다.

답

2. 발화점은 발열량과 열전도율이 클 때 낮아진다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

인화점, 연소점, 발화점

1. **인화점**: 외부에너지 점화원을 통해 가열할 경우 연소가 시작되는 최저온도.
 2. **연소점**: 외부에너지를 제거해도 자발적으로 연소가 지속되는 최저온도로서 인화점보다 5 ~ 10°C 높음.
 3. **발화점**: 주위의 에너지를 축적하여 스스로 발화하는 최저온도.
 4. 발화점은 열전도율이 크면 열 손실이 커지므로 온도 상승이 늦어짐.
- 핵심: 열전도율이 크면 열이 빠져나가므로 발화점이 낮아지는 조건으로 보기 어렵다.

문제 44. 소화방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 부촉매소화: 이산화탄소를 화원에 뿌렸다.
2. 냉각소화: 가연물질에 물을 뿌려 연소 온도를 낮추었다.
3. 제거소화: 산불화재 시 주위 산림을 벌채하였다.
4. 질식소화: 불연성 기체를 투입하여 산소농도를 떨어뜨렸다.

답

1. 부촉매소화: 이산화탄소를 화원에 뿌렸다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

소화방법

1. 물리적 소화

- **냉각소화**: 물의 증발잠열을 이용.
- **유화소화**: 유류의 증발능력을 저하시켜 소화(에멀전 효과).
- **희석소화**: 수용성 액체에 물을 공급하여 농도를 희석하여 소화.
- **제거소화**: 가연물의 이동 및 제거.
- **2. 화학적 소화 (부촉매 소화)**
- 연쇄반응을 차단하여 억제 소화.
- CO₂는 주로 **질식소화**, 할론계 · 분말소화약제는 **부촉매소화**로 묶어 암기한다.

문제 45. 이산화탄소 1.2 [kg]을 18 [°C] 대기 중(1 [atm])에 방출하면 몇 [ℓ]의 가스체로 변하는가?

답안

(단, 기체상수 0.082 [ℓ·atm/mol·K]인 이상기체이다. 소수점 이하 둘째자리에서 반올림함.)

1. 0.6
2. 40.3
3. 610.3
4. 650.8

답

4. 650.8

해설

이상기체 상태 방정식

- 이상기체 상태 방정식

$$PV = nRT \quad \text{또는} \quad PV = \frac{W}{M}RT$$

- 계산

1. 몰 수 계산:

$$n = \frac{W}{M} = \frac{1,200}{44} = 27.272 \text{ (mol)}$$

2. 부피 계산:

$$PV = nRT \quad \Rightarrow \quad V = \frac{nRT}{P}$$

$$V = \frac{27.272 \times 0.082 \times (273 + 18)}{1}$$

$$V = 650.764 \approx 650.8 \text{ (ℓ)}$$

- 결론: 이산화탄소는 약 650.8 [ℓ]로 변환된다.
- 단위 주의: 질량 1.2 kg은 1,200 g으로 바꾸고, CO₂ 분자량 44 g/mol을 사용한다.

문제 46. 폭발범위(연소범위)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 불활성 가스를 첨가할수록 연소범위는 넓어진다.
2. 온도가 높아질수록 폭발범위는 넓어진다.
3. 혼합기를 이루는 공기의 산소농도가 높을수록 연소범위는 넓어진다.
4. 가연물의 양과 유동상태 및 방출속도 등에 따라 영향을 받는다.

답

1. 불활성 가스를 첨가할수록 연소범위는 넓어진다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

연소범위

1. 정의

- 연소가 일어나는 데 필요한 가연성 gas와 증기의 농도범위.
- 자력으로 화염을 전파하는 공간.

- 2. 영향요소
- 온도: 온도가 높으면 기체분자의 운동이 증가하여 연소범위가 넓어진다.
- 압력: 압력 상승 시 연소범위가 넓어진다.
- 산소농도: 산소농도가 증가하면 연소범위가 넓어진다.
- 불활성가스: 불활성기체가 첨가되면 연소범위가 줄어든다.

문제 47. 화재 시 노출피부에 대한 화상을 입힐 수 있는 최소열유속으로 옳은 것은?

답안

1. 1 [kW/m²]
2. 4 [kW/m²]
3. 10 [kW/m²]
4. 15 [kW/m²]

답

2. 4 [kW/m²]

해설

열에 의한 손상

1. 노출된 피부 통증: 1 [kW/m²]
2. 노출된 피부 화상: 4 [kW/m²]
3. 목재의 착화단계: 10 [kW/m²]
4. 플래시 오버(Flash Over): 30 [kW/m²]

문제 48. 가솔린 액면화재에서 직경 5 m, 화재크기 10 [MW]일 때 화염 중심에서 15 m 떨어진 점에서의 복사열류는 몇 [kW/m²]인가?

답안

(단, 가솔린의 경우 복사에너지 분율은 50 %인 것으로 한다. $q_{wpi} = 3.14q$, 소수점 셋째자리에서 반올림함.)

1. 0.76
2. 1.35
3. 1.77
4. 3.19

답

3. 1.77

해설

복사열 유속 구하기

• 복사열 유속 계산

목표물이 화염 두께의 2배 이상 떨어진 경우:

\$\$

$$\dot{q}'' = \frac{X_r \cdot Q}{4 \pi r^2} \quad \text{W (Wmathrm{kW})}$$

\$\$

• \$Q\$: 화재 시 열방출율 [kW]

• \$X_r\$: 복사 형태로 방출되는 복사분을 \$(0.3 \sim 0.8)\$

• \$r\$: 화재와 목표물 사이의 거리 [m]

• 계산 과정

\$\$

$$\dot{q}'' = \frac{0.5 \cdot 10,000}{4 \cdot 3.14 \cdot 15^2}$$

\$\$

\$\$

$$\dot{q}'' = \frac{5,000}{2,827.43} = 1.769 \approx 1.77 \quad \text{W (Wmathrm{kW/m}^2\text{)}}$$

\$\$

• 결론: 복사열류는 약 1.77 [kW/m²]이다.

문제 49. 산소공급원이 될 수 있는 물질이 아닌 것은?

답안

1. 공기
2. 제5류 위험물
3. 조연성 가스
4. 제2류 위험물

답

4. 제2류 위험물 (가고)

해설

산소 공급원

1. 공기: 공기 중에 산소의 양은 21 (Vol%)
2. 산화성 물질: 1류, 6류
3. 자가반응성 물질: 5류
4. 조연성(지원성) 가스

- 산고 / 가고 / 자연,금수강산 /인액 / 제5류위험물(자반) /산액

문제 50. 연소생성물 중 발생하는 연소가스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 일산화탄소는 가연물이 불완전연소할 때 발생하는 것으로 유독성 기체이며, 연소가 가능한 물질이다.
2. 시안화수소는 포대, 전선류 등의 불완전연소 시 발생하며, 독성이 커서 인체에 치명적이다.
3. 염화수소는 플라스틱계열 등과 같이 염소가 함유된 수지를 가열할 때 주로 생성되며, 금속에 대한 강한 부식성을 가진다.

4. 황화수소는 무색·무취의 기체이며, 인화성과 독성이 강하여 살충제의 원료로 사용된다.

답

4. 황화수소는 무색·무취의 기체이며, 인화성과 독성이 강하여 살충제의 원료로 사용된다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

연소 생성물 중 연소가스

1. 일산화탄소

- 불완전연소 시 발생한다.
- 혈액 중 헤모글로빈과 결합하여 카복시헤모글로빈을 형성하며 혈중 산소농도를 저하시킨다.

2. 시안화수소

- 질소를 함유한 합성수지, 섬유, 목재 등의 연소 시 발생한다.
- 독성이 커서 인체에 치명적이다.

3. 염화수소

- 플라스틱계열(PVC), 불소수지 연소 시 발생한다.
- 무색이며, 금속에 대한 강한 부식성을 가진다.

4. 황화수소

- 황 함유물질인 양모, 고무, 석유류, 석탄, 아스팔트 등의 불완전 연소 시 발생한다.
- 계란 썩는 냄새로 신경계통 및 호흡기를 무력화한다.

문제 51. 800 °C, 1기압에서 황(S) 1 kg이 공기 중에서 완전 연소할 때 발생하는 이산화황의 발생량(m³)은?

답안

(단, 황(S)의 원자량은 32, 산소(O)의 원자량은 16이며, 이상기체로 가정한다.)

1. 2.00
2. 2.35
3. 2.50
4. 2.75

답

4. 2.75

해설

이산화황의 발생량

- 황의 완전 연소 반응식:

$$S + O_2 \rightarrow SO_2$$
- 완전 연소 반응식에 의해 32 g의 황이 반응하면 이산화황 64 g이 나온다. 따라서 황 1 kg이 반응하면 이산화황 2 kg이 나온다.

- 이상기체 상태 방정식을 이용하여 이산화황의 발생량을 구하면:

\$\$

$$PV = nRT \quad \rightarrow \quad PV = \frac{wRT}{M}$$

\$\$

\$\$

$$V = \frac{wRT}{PM}$$

\$\$

- 계산 과정

\$\$

$$V = \frac{2000 \times 0.082 \times (273 + 800)}{1 \times 64}$$

\$\$

\$\$

$$V = \frac{2000 \times 0.082 \times 1073}{64}$$

\$\$

\$\$

$$V = 2.7495 \approx 2.75 \text{ (m}^3\text{)}$$

\$\$

- 결론: 이산화황의 발생량은 약 2.75 m³이다.

문제 52. 훈소의 일반적인 진행속도 [cm/s] 범위로 옳은 것은?

답안

1. 0.001 ~ 0.01
2. 0.05 ~ 0.5
3. 0.1 ~ 1
4. 10 ~ 100

답

1. **0.001 ~ 0.01**

해설

훈소

1. 느린 연소과정으로, 다공성 물질에서 발생하는 저온 무염 연소이다.
2. 연소속도: **0.001 ~ 0.01 [cm/s]**

문제 53. 표면연소(작열연소)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 흑연, 목탄 등과 같이 휘발분이 거의 포함되지 않은 고체연료에서 주로 발생한다.
2. 불꽃연소에 비해 일산화탄소가 발생할 가능성이 크다.
3. 화학적 소화만 소화효과가 있다.
4. 불꽃연소에 비해 연소속도가 느리고, 단위시간당 방출열량이 적다.

답

3. 화학적 소화만 소화효과가 있다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

표면연소

1. 불꽃이 없는 연소로서 연쇄반응이 없고, 연소속도가 느리며, 온도가 낮다.
2. 종류: 숯, 목탄, 코크스, 금속숯, 흑연
3. 소화방법: 물리적 소화

문제 54. 아이오딘 값에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 유지 100 g에 흡수된 아이오딘의 g 수로 표시한 값이다.
2. 값이 클수록 불포화도가 낮고 반응성이 작다.
3. 값이 클수록 공기 중에 노출되면 산화열 축적에 의해 자연발화하기 쉽다.
4. 아이오딘 값이 130 이상인 유지를 건성유라고 한다.

답

2. 값이 클수록 불포화도가 낮고 반응성이 작다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

아이오딘 값

1. 개념

- 동식물성 유지는 산소를 흡수하면 산화 건조 되는데, 건조성의 정도를 표현.
- 기름 100 g에 첨가되어 있는 아이오딘을 g 수로 표시한 값.
- 2. 구분
 - 건성유(들기름): 130 이상
 - 반건성유(참기름): 100 ~ 130
 - 불건성유(올리브유): 100 이하
- 3. 특징
 - 아이오딘 값이 클수록 산화되기 쉽고 자연발화의 위험성 이 커짐.

문제 55. 최소발화에너지(MIE)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 온도가 상승하면 분자 운동이 활발해져 MIE는 작아진다.
2. 압력이 상승하면 분자 간 거리가 가까워져 MIE는 작아진다.
3. 농도가 높은 분자가 충돌횟수가 많아져 MIE는 작아진다.
4. 열전도율이 높으면 MIE는 작아진다.

답

4. 열전도율이 높으면 MIE는 작아진다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

최소 발화 에너지(MIE) 영향요소

1. 온도, 압력, 농도가 상승하면 MIE는 작아진다.
2. 열전도율이 낮으면 MIE는 작아진다.
3. 가연성 가스의 화학적 조성이 적절하면 MIE는 최저가 된다.

문제 56. 햇빛에 방치된 기름걸레가 자연발화되었다면 원인은 무엇인가?

답안

1. 산화열
2. 분해열
3. 흡착열
4. 중합열

답

1. 산화열

해설

산화열

1. 물질이 산화하는 과정에서 발생하는 열.
- 2. 예시: 기름걸레, 석탄, 황린, 건성유 등에서 발생 가능.

문제 57. 화재조사 용어 중 강소흔에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 목재 등의 표면이 타들어가 구갑상(鑄甲狀)을 이루면서 탄화된 부분의 층 깊이.
2. 통전상태에 있던 전선이 화재 시의 열기로 인해 전선피복이 타버리는 과정에서 전선의 심선이 서로 접촉될 때의 방전으로 생기는 용흔.
3. 목재표면이 불의 영향을 강하게 받아 심하게 탄 흔적으로 약 900 °C 수준의 불에 탄 목재 표면층에서 나타나는 균열흔.
4. 가연물이 탈 때 발생하는 그을음 등의 입자가 공간 속을 흘러가며 물체 또는 공간 내 표면에 연기가 접촉해서 남겨 놓은 흔적.

답

3. 목재표면이 불의 영향을 강하게 받아 심하게 탄 흔적으로 약 900 °C 수준의 불에 탄 목재 표면층에서 나타나는 균열흔.

해설

균열흔의 종류

1. 완소흔

- 온도: 700 ~ 800 °C
- 느리게 타고 난 후 표면에 남는 흔적.

2. 강소흔

- 온도: 약 900 °C
- 강한 불의 영향을 받아 심하게 탄 흔적.

3. 열소흔

- 온도: 1,100 °C
- 대형 화재 시 가연물이 많은 장소에서 발생하며, 흠의 깊이가 가장 깊고 넓음.

문제 58. 정전기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 대전서열이 멀수록 정전기 발생은 크다.
2. 처음 접촉, 분리가 일어날 때 정전기가 가장 작다.
3. 배관 내 액체의 유속을 제한하여 도체의 대전을 방지한다.
4. 70% 이상의 상대 습도를 유지하여 부도체의 대전을 방지한다.

답

2. 처음 접촉, 분리가 일어날 때 정전기가 가장 작다. (정답: 옳지 않은 설명)

해설

정전기 대전현상

- 물체의 이력: 정전기 발생은 **처음 접촉, 분리가 일어날 때 가장 크다.**
- 예방 방법:
 1. 배관 내 유속 제한.
 2. 상대 습도 70% 이상 유지.

문제 59. 다음에서 설명하는 것은?

답안

미분탄, 소맥분, 플라스틱의 분말 같은 가연성 고체가 미분말로 되어 공기 중에 부유한 상태로 폭발농도 이상으로 있을 때 착화원이 존재함으로써 발생하는 폭발현상.

1. 산화폭발
2. 분무폭발
3. 분진폭발
4. 분해폭발

답

3. 분진폭발

해설

분진폭발

1. 가연성 고체가 미분화되어 공기 중에 부유 시 공기와 일정 비율로 혼합된 상태에서 점화원 존재 시 순간적으로 국부적인 연소하는 현상.

대표적인 물질

1. 밀가루, 커피, 코코아 및 미분탄, 소맥분
2. 금속분말: 알루미늄, 마그네슘

분진폭발을 일으키지 않는 물질

1. 시멘트(불연성)
2. 석회석(불연성)
3. 팽창질석(소화약제)
4. 이황화탄소(액체)

문제 60. 연소현상의 과정(연소 메커니즘)에서 에너지 명칭으로 옳은 것은?

답안

- 그림 복구형 암기카드
- 반응계가 활성화상태를 거쳐 생성계로 이동하는 연소반응 에너지 도식을 기준으로 본다.

답

- ㄱ. 발화에너지
- ㄴ. 연소열
- ㄹ. 활성화계가 생성계로 이동할 때의 방출에너지

해설

- 발화에너지는 반응을 시작하기 위해 넘어야 하는 에너지 장벽이고, 연소열은 생성계로 내려오면서 외부로 방출되는 열이다.

문제 61. 다음 중 연소속도에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 연소 시 화염이 미연소 혼합가스에 대하여 수평으로 이동하는 속도이다.
2. 불연성물질의 농도가 증가하여 연소속도가 저하된다.
3. 연소속도는 압력이 높을수록 감소한다.
4. 열이 증가하면 연소속도는 감소한다.

답

2. 불연성물질의 농도가 증가하여 연소속도가 저하된다

해설

연소속도의 영향인자

1. 온도와 압력이 높을수록 연소속도는 빨라진다.
2. 가연성 가스의 함량이 많을수록 빨라진다.
3. 수증기, 이산화탄소, 질소 등 불활성가스가 증가하면 연소속도는 감소한다.
4. 연소 시 화염이 미연소 혼합가스에 대하여 수직으로 이동하는 속도이다.

[연소속도의 개념]

- 연소 시 화염이 미연소 혼합가스에 대하여 수직으로 이동하는 속도.

문제 62. 프로페인(C_3H_8) 2몰과 산소(O_2) 10몰이 반응할 경우 이산화탄소는 몇 몰이 생성되는가?

답안

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8

답

3. 6

해설

완전연소 반응식

1. 프로페인 완전연소 반응식:

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$
- 프로페인 1몰이 완전연소 시 산소 5몰이 필요하다.
2. 프로페인 2몰과 산소 10몰의 완전연소 반응식:

$$2C_3H_8 + 10O_2 \rightarrow 6CO_2 + 8H_2O$$
- 이산화탄소 6몰이 생성된다.

문제 63. 열에너지원 중 기계적 열에너지가 아닌 것은?

답안

1. 마찰열
2. 압축열
3. 마찰스파크

4. 유도열

답

4. 유도열

해설

열에너지 종류

- 기계적 에너지 종류
 - 기계적인 마찰, 충격, 단열압축 등의 발생 에너지.
 - 전기적인 에너지 종류
1. 유도열: 도체 주위의 자장 변화로 인해 발생하는 열.
 2. 유전체열: 누설전류와 절연능력이 파괴로 인해 발생하는 열.
 3. 저항열: 줄의 법칙에 의해 발생하는 열.
 4. 정전기열: 정전기에 의해 발생하는 열.
 5. 아크열: 접촉 불량에 의해 발생하는 열.

문제 64. 메테인 30 [vol%], 에테인 30 [vol%], 뷰테인 40 [vol%]인 혼합기체의 공기 중 폭발한계는 약 몇 [vol%]인가?

답안

(단, 공기 중 각 가스의 폭발한계는 메테인 5.0 [vol%], 에테인 3.0 [vol%], 뷰테인 1.8 [vol%]이다.)

1. 2.62
2. 3.28
3. 4.24
4. 5.27

답

1. 2.62

해설

르샤틀리에 공식

- 혼합가스의 폭발하한계 및 상한계를 계산할 수 있다.
- 계산식:

$$\frac{100}{L} = \frac{V_1}{L_1} + \frac{V_2}{L_2} + \frac{V_3}{L_3}$$
- 여기에서:
 - \$L\$: 폭발하한계
 - \$V_n\$: 폭발가스의 체적비율
 - \$L_n\$: 폭발가스의 연소 하한계.

풀이

$$\frac{100}{L} = \frac{30}{5.0} + \frac{30}{3.0} + \frac{40}{1.8}$$

$$\frac{100}{L} = 6.0 + 10.0 + 22.22$$

$$L = \frac{100}{38.22} \approx 2.62$$

- 최종 결과: 혼합기체의 폭발한계는 약 2.62 [vol%]이다.

문제 65. 다음의 연소가스의 허용농도(TLV-TWA)를 낮은 것에서 높은 순서로 옳게 나열한 것은?

답안

ㄱ. 일산화탄소

ㄴ. 이산화탄소

ㄷ. 포스겐

ㄹ. 염화수소

1. ㄱ - ㄴ - ㄹ - ㄷ

2. ㄷ - ㄹ - ㄱ - ㄴ

3. ㄷ - ㄱ - ㄹ - ㄴ

4. ㄹ - ㄷ - ㄱ - ㄴ

답

2. ㄷ - ㄹ - ㄱ - ㄴ

해설

유해가스의 TLV-TWA (허용농도)

- 일산화탄소: 50
- 이산화탄소: 5,000
- 포스겐: 0.1
- 염화수소: 5
- 낮은 순서대로 나열하면:
포스겐(ㄷ) → 염화수소(ㄹ) → 일산화탄소(ㄱ) → 이산화탄소(ㄴ)

문제 66. 연소속도에 영향을 미치는 요인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 화염온도가 높을수록 연소속도는 증가한다.
2. 미연소 가연성 기체의 비열이 클수록 연소속도는 증가한다.
3. 미연소 가연성 기체의 열전도율이 클수록 연소속도는 증가한다.

4. 미연소 가연성 기체의 밀도가 작을수록 연소속도는 증가한다.

답

2. 미연소 가연성 기체의 비열이 클수록 연소속도는 증가한다.

해설

연소속도

- 1. 점화원에 의해 착화되고, 화염이 미연소 가스와 화학반응을 일으키면서 차례로 퍼져나가는 속도.

영향요소

- 1. 화염온도가 높을수록 빠르다.
- 2. 미연소 가스의 열전도율이 크고, 밀도와 비열이 작을수록 연소속도가 증가한다.

문제 67. 가연성 가스를 공기 중에서 연소시키고자 할 때 공기 중의 산소농도가 증가하면 발생하는 현상으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

답안

- ㄱ. 연소속도가 빨라진다.
- ㄴ. 발화점이 높아진다.
- ㄷ. 화염의 온도가 높아진다.
- ㄹ. 폭발범위가 좁아진다.
- ㅁ. 점화에너지가 작아진다.

- 1. ㄱ, ㄷ, ㄹ
- 2. ㄱ, ㄴ, ㄹ
- 3. ㄱ, ㄷ, ㅁ
- 4. ㄴ, ㄷ, ㅁ

답

3. ㄱ, ㄷ, ㅁ

해설

연소속도 증가 시 발생하는 현상

- 1. 발화점이 낮아진다.
- 2. 폭발 범위가 넓어진다.
- 3. 산소농도가 증가하면:
 - 연소속도가 빨라지고,
 - 화염의 온도가 높아지며,
 - 점화에너지가 작아진다.

문제 68. 화재 시 연기 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 연기란 연소가스에 부가하여 미세하게 이루어진 미립자와 에어로졸성의 불안정한 액체입자로 구성된다.
2. 연기입자의 크기는 0.01 ~ 10 [μm]에 이르는 정도이다.
3. 탄소입자가 다량으로 함유된 연기는 농도가 짙으며 검게 보인다.
4. 연기의 생성은 화재 크기와는 관계가 없고, 층 면적과 구획 크기와 관계가 있다.

답

4. 연기의 생성은 화재 크기와는 관계가 없고, 층 면적과 구획 크기와 관계가 있다.

해설

발연량

1. 연기의 발생량을 의미한다.
2. 연소의 4요소와 불완전연소와 완전연소에 따라 발연량이 달라지며, 화재의 크기와 바닥면적, 구획의 크기와도 연관이 있다.

문제 69. 난류화염으로부터 10 [$^{\circ}\text{C}$]의 벽으로 전달되는 대류열유속 [kW/m^2]은? (단, 대류열전달계수 h 값은 5 [$\text{W}/\text{m}^2\cdot^{\circ}\text{C}$]를 사용하고, 시간 평균 최대화염온도는 약 900 [$^{\circ}\text{C}$]이다.)

답안

1. 3.16
2. 4.45
3. 5.41
4. 6.12

답

2. 4.45

해설

대류

1. 유체의 유동에 의해 온도가 다른 고체 표면과의 사이에서 발생하는 열전달 형태이다.
2. 수식: $q = hA\Delta T$
3. 계산:
 $q = 5 \times 1 \times (900 - 10) = 4,450 \text{ , } [\text{W}/\text{m}^2]$

문제 70. 다음에서 설명하는 용어는?

답안

생물체의 성장기능, 신진대사 등에 영향을 주는 최소농량으로, 인체에 미치는 독성 최소농도를 말한다. 이것보다 설계농도가 높은 소화약제는 사람이 약 30초 이내에 대피할 수 있는 수준에서만 사용할 수 있다.

1. ODP
2. GWP
3. NOAEL
4. LOAEL

답

4. LOAEL

해설

청정 소화약제 독성

- NOAEL: 농도를 증가시키더라도 악영향을 가하지 않을 수 있는 최대농도
- LOAEL: 농도를 감소시키더라도 악영향을 감지할 수 있는 최소농도

문제 71. 전기화재의 원인과 주된 방지대책의 연결이 옳지 않은 것은?

답안

1. 누전 - 피뢰설비
2. 정전기 - 방진설비
3. 스파크 - 방폭설비
4. 과전류 - 적정용량의 배선 및 차단기 설치

답

2. 정전기 - 방진설비

해설

전기화재

전기적 발화요인

1. 과전류에 의한 발화
2. 누전에 의한 발화
3. 정전에 의한 발화
4. 단락(합선)에 의한 발화
5. 접속부 파열에 의한 발화
6. 열적 경과에 의한 발화
7. 지락에 의한 발화
8. 스파크에 의한 발화
9. 절연열화 또는 탄화에 의한 발화
0. 정전기에 의한 발화

정전기 방지법

- 정전기 발생 원인

- 전기부도체와의 마찰
- 자동차를 장시간 주행
- 옥외탱크에 석유를 주입
- 인체에서의 대전(니트 등 의 소재에 의해 유발)
- **정전기 방지대책**
- 접지 및 본딩
- 배관 내 유속의 제한(1 m/s 이하)
- 차량(자동차) 정지 시간 유지
- 상대습도 70% 이상 유지
- 정전기 제거 장치 사용
- 공기의 이온화
- 접지기(제전기) 사용

방지대책

- 누전: 누전차단기 사용
- 정전기: 접지, 습도 유지
- 스파크: 방폭설비 적용
- 과전류: 적정용량 배선 및 차단기 설치

문제 72. 연소현상에서 역화(Back Fire)의 원인으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 분출 혼합가스의 압력이 비정상적으로 높을 때
2. 분출 혼합가스의 양이 매우 적을 때
3. 연소속도보다 혼합가스의 분출속도가 느릴 때
4. 노즐의 부식 등으로 분출구가 커질 때

답

1. 분출 혼합가스의 압력이 비정상적으로 높을 때

해설

- **역화 현상:**
연소속도가 혼합가스의 분출속도보다 빠를 경우, 불꽃이 연소기 내부로 들어가는 현상이다.
- **주요 원인:**
 1. 혼합가스의 양이 적을 경우
 2. 혼합가스의 분출속도가 느릴 경우
 3. 노즐 부식 등으로 인해 분출구가 커질 경우

문제 73. 화재 소화방법 중 자유 라디칼(Free Radical) 생성과 관계되는 것은?

답안

1. 냉각소화
2. 제거소화

- 3. 질식소화
- 4. 억제소화

답

- 4. 억제소화

해설

- 연쇄반응 억제 방법:
화학반응에서 지속적으로 발생하는 자유 라디칼을 차단하여 소화를 진행하는 방식이다.
- 주요 특징:
 1. 자유 라디칼이 생성되면 연쇄적으로 반응이 확산되므로 이를 억제하여 화재를 소화한다.
 2. **억제소화**는 특정 소화약제를 사용하여 **연쇄 반응을 차단**한다.

문제 74. 열전달의 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 전도는 열이 직접 접촉하여 전달되는 것이다.
2. 대류는 유체의 흐름으로 열이 이동하는 현상이다.
3. 비화는 화재의 이동경로, 연소 확산에 영향을 미치지 않는다.
4. 복사는 진공상태에서 손실이 없으며, 복사열은 일직선으로 이동한다.

답 3

해설

- 열전달의 형태:
 1. **전도**: 고체나 정지한 유체 내에서 직접 접촉에 의한 열 이동.
 2. **대류**: 유체의 이동에 의한 열 전달 현상.
 3. **복사**: 전자기파 형태로 열이 전달되며, 진공에서도 발생.
 4. **비화**: 불티가 기류와 바람에 의하여 원거리 가연물에 의해 착화하는 현상.

문제 75. 물질 연소 시 발생하는 열에너지원의 종류와 열원의 연결이 옳은 것을 모두 고른 것?

답안

- ㄱ. 화학적 에너지 - 분해열, 연소열
- ㄴ. 전기적 에너지 - 저항열, 아크열
- ㄷ. 기계적 에너지 - 마찰스파크열, 아르열
- ㄹ. 원자적 에너지 - 원자핵 붕괴 시 입자를 통해서 발생하는 열, 낙하에 의한 열

답

ㄱ, ㄴ

해설

• 열에너지원의 종류와 열원:

1. 화학적 에너지: 분해열, 연소열
2. 전기적 에너지: 저항열, 아크열
3. 기계적 에너지: 마찰에 의해 발생하는 스파크열
4. 원자적 에너지: 원자핵 반응에 의해 발생.

문제 76. 압력 0.8 MPa, 온도 20°C CO₂ 기체 10 kg을 저장한 용기의 체적(m³)은 약 얼마인가? (단, CO₂의 기체상수 R = 19.26 kgf · m/kg · K, 절대온도는 273 K이다.)

답안

1. 0.71
2. 1.71
3. 2.71
4. 3.71

답

1. 0.71

해설

• 용기의 체적 구하기:

1. 이상기체 상태방정식:

$$PV = nRT \text{ 또는 } PV = \frac{W}{M}RT$$

2. 계산 과정:

- $P = 800, \text{ Wtext{kPa}}$
- $T = 273 + 20 = 293, \text{ Wtext{K}}$
- $800\text{Kpa} \times V = \frac{10\text{kg}}{44\text{kg/kmol}} \times 8.314\text{KPa} \cdot \text{m}^3 / \text{kmol-K} \times (273+20)\text{K}$
- $V = 0.691, \text{ Wtext{m}^3}$
- 최종 값: $V \approx 0.71, \text{ Wtext{m}^3}$

문제 77. 다음 중 연소범위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 산소농도가 증가할수록 상한값은 거의 변하지 않으나 하한값은 낮아진다.
2. 온도가 높아질수록 연소범위는 넓어진다.
3. 압력이 증가할수록 연소범위는 넓어진다.
4. 예외로 수소와 일산화탄소는 압력이 증가할수록 연소범위는 줄어든다.

답

1. 산소농도가 증가할수록 상한값은 거의 변하지 않으나 하한값은 낮아진다. (옳지 않은 설명)

해설

- 연소범위의 영향요소:

산소 농도가 증가할수록 하한값은 거의 변화가 없으나 상한값은 올라간다.

문제 78. 다음 중 발화점에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

- 인화성 액체 위험성 판단 기준이 된다.
- 인화와 아울러 점화원 제거 후에도 연소가 계속될 수 있는 온도이다.
- 외부로부터 에너지를 받아 점화에 꺼지지 않고 지속되는 가연성 물질의 최소온도이다.
- 착화원이 없는 상태에서 가연성 물질 자체의 열로서 공기 또는 산소 중에서 가열하였을 때 발화되는 최저온도이다.

답

- 착화원이 없는 상태에서 가연성 물질 자체의 열로서 공기 또는 산소 중에서 가열하였을 때 발화되는 최저온도이다.

해설

- 발화점: 외부 점화원 없이 스스로 발화될 수 있는 최저온도.
- 발화점은 화재 위험성 및 안전성을 판단하는 중요한 지표이다.

문제 79. 물이 어는 온도(0°C)를 화씨온도($^{\circ}\text{F}$)와 절대온도(K)로 나타낸 것은?

답안

- 0°F , 460K
- 0°F , 492K
- 32°F , 460K
- 32°F , 492K

답

- 32°F , 492K

해설

- 화씨온도($^{\circ}\text{F}$):
 - 섭씨 온도 $T(^{\circ}\text{C})$ 를 화씨 온도로 변환하는 식: $T(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5}T(^{\circ}\text{C}) + 32$
 - 계산: $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$
- 절대온도(K):
 - 화씨 온도와 절대온도의 관계: $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{F}) + 460$
 - 계산: $32^{\circ}\text{F} + 460 = 492\text{K}$

문제 80. 가연물의 종류와 연소 형태의 연결이 옳지 않은 것은?**답안**

1. 숯 - 표면연소
2. 에틸벤젠 - 자기연소
3. 가솔린 - 증발연소
4. 종이 - 분해연소

답

2. 에틸벤젠 - 자기연소

해설

• 연소 형태에 의한 분류:

1. **표면연소**: 불꽃이 없는 연소로 표면에서 연소 **숯, 목탄, 코크스, 금속분** 등이 포함된다.
2. **자기연소**: 물질 자체에 산소를 함유해 별도의 산소없이 연소하는 형태로 **나이트로글리세린, 나이트로셀룰로오스** 등이 있다.
3. **증발연소**: 액체가 증발하면서 연소하는 형태로 **황, 나프탈렌, 파라핀, 가솔린, 등유** 등이 해당한다.
4. **분해연소**: 열분해에 의해 연소하는 형태로 **종이, 석탄, 플라스틱, 고무** 등이 있다.
- 5. **확산연소** : 확산화염에 의한연소로 **메테인, 암모니아, 수소, 아세틸렌** 등이 있다.
- 6. **예혼합연소** : 미리 공기와 혼합된 연료가 연소로 **LNG, LPG, 가연성가스** 등이 있다.

문제 81. 가연성 액체의 인화점에 대한 설명으로 옳은 것은?**답안**

1. 공기가 연소범위의 하한계에 이르러 점화되는 최저온도
2. 증기가 발생하기 시작하는 최저온도
3. 물질이 자체의 열반으로 착화하는 최저온도
4. 발화할 화염이 지속적으로 연소하는 최저온도

답

1. 공기가 연소범위의 하한계에 이르러 점화되는 최저온도

해설

- **인화점**: 가연물이 점화원을 가했을 때 연소할 수 있는 최저온도.
- 인화점은 연소범위의 하한계에 영향을 준다.
- 발화점과는 다르며, 발화점은 외부 점화원 없이 연소할 수 있는 온도를 의미한다.

문제 82. 증기압-온도 도식에서 4번 선이 의미하는 것은?**답안**

답

4. 포화 증기압선

해설

- 액체와 기체가 동적 평형을 이루었을 때의 압력을 증기압 또는 포화증기압이라 하고, 그 변화를 나타낸 선을 포화 증기압선이라 한다.

문제 83. 화재성장 속도의 분류별 약 1 MW의 열량에 도달하는 시간으로 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ), (ㄹ)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

화재성장 속도	시간(s)
Slow	600
Medium	(ㄱ)
Fast	(ㄴ)
Ultrafast	(ㄷ)

- 1. ㄱ: 200, ㄴ: 100, ㄷ: 50
- 2. ㄱ: 300, ㄴ: 150, ㄷ: 75
- 3. ㄱ: 400, ㄴ: 200, ㄷ: 100
- 4. ㄱ: 450, ㄴ: 300, ㄷ: 150

답

- 2. ㄱ: 300, ㄴ: 150, ㄷ: 75

해설

1. 화재성장 속도 분류:

- 화재 모델링에서 화재발열량 1,055 kW에 도달하는 데 걸리는 시간으로 화재성장 속도를 구분한다.

2. 시간 분류:

화재성장 속도	1,055 kW 도달 시간 (s)
Slow	600
Medium	300
Fast	150
Ultrafast	75

문제 84. 화재로 인해 공장 벽체의 내부 표면온도가 450℃까지 상승하였으며, 벽체 외부의 공기온도는 15℃ 일 때 벽체 외부 표면온도(℃)는 약 얼마인가? (단, 벽체의 두께는 200 mm이고, 벽체의 열전도계수는 0.69

W/m·K, 대류열전달계수는 12 W/m²·K이다. 복사의 영향과 벽체 상·하부의 열전달 및 기타의 손실은 무시하며, 0°C는 273 K이고, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)

답안

1. 112.14
2. 121.14
3. 235.14
4. 385.14

답

1. 112.14

해설

1. 벽체 외부 표면 온도 구하기:

- 전도와 대류의 복합 작용 공식:

$$\frac{k}{L} \Delta T = h \Delta T$$

- 계산 과정:

$$\frac{0.69}{0.2}(450 - T) = 12(T - 15)$$

$$3.45 \Delta T = 12(T - 15)$$

$$1552.5 - 3.45T = 12T - 180$$

$$1552.5 + 180 = 12T + 3.45T$$

$$1732.5 = 15.45T$$

$$T = \frac{1732.5}{15.45} \approx 112.14$$

문제 85. 다음에서 설명하는 연소생성물은?

답안

질소가 함유된 수지류 등의 연소 시 생성되는 유독성 가스로서, 다량 노출 시 눈, 코, 인후 및 폐에 심한 손상을 주며, 냉동창고 냉동기의 냉매로도 쓰이고 있다.

1. 이산화질소(NO₂)
2. 이산화탄소(CO₂)
3. 암모니아(NH₃)
4. 시안화수소(HCN)

답

3. 암모니아(NH₃)

해설

- 연소생성물의 종류와 특징:

1. 일산화탄소(CO): 산소와 결합을 방해하며, 인체 치명적 손상을 유발.
2. 이산화탄소(CO₂): 질식 가능성 유발, 고농도 시 위험.
3. 암모니아(NH₃): 눈, 코, 폐 등에 강한 자극을 주며, 냉매로 사용됨.

4. 시안화수소(HCN): 매우 유독하며, 연소 시 생성.

문제 86. 면적이 0.15 m^2 인 합판이 연소되면서 발생한 열방출량(Heat Release Rate, kW)은 약 얼마인가? (단, 평균질량 감소율은 $0.03 \text{ kg/m}^2\cdot\text{s}$, 연소열은 25 kJ/g , 연소효율은 55%이며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)

답안

1. 0.06
2. 61.88
3. 204.50
4. 0.40

답

2. **61.88**

해설

1. 열방출량 계산식:

$$\dot{Q} = \dot{m} \times \Delta H_c \times A \times \eta$$

2. 계산 과정:

$$\dot{Q} = 0.03 \times 25,000 \times 0.15 \times 0.55$$

$$\dot{Q} = 61.875 \text{ , kW}$$

3. 최종 값: 61.88 , kW

문제 87. 화재 플럼(Fire Plume)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 측면에서는 층류에 의한 부분적인 와류를 생성한다.
2. 내부에 형성되는 기류는 중앙부의 부력이 가장 강하다.
3. 열원으로부터 점차 멀어질수록 주변으로 넓게 퍼져가는 모습을 나타낸다.
4. 고온의 연소생성물은 부력에 의해 위로 상승한다.

답

1. 측면에서는 층류에 의한 부분적인 와류를 생성한다.

해설

- 1. 정의 : 부력에 의해 상승하는 화염을 포함한 연소생성물 기둥
- 2. 화재 플럼(Fire Plume)의 특성:
 - 상승기류의 형성 : 화재로 인한 고온의 가스가 생성되어 밀도차에 의한 부력으로 상승기류 형성
 - 화재로 인해 생성된 부력에 의해 연소생성물이 상승.
 - 중심부의 부력이 가장 강하며, 상승하면서 기류가 확산됨.
- 3. 층류와 난류의 특징:
 - 측면에서의 현상은 난류 효과로 인해 와류가 생성된다.

문제 88. 다음에서 설명하는 연소방식은?**답안**

점도가 높고 비휘발성이 낮은 액체를 일단 가열 등의 방법으로 점도를 낮춰 버너 등을 사용하여 액체의 입자를 안개 상으로 분출하여 액체 표면적을 넓게 하여 공기와의 접촉면을 많게 하는 연소방법이다.

1. 자기연소
2. 확산연소
3. 분무연소
4. 예혼합연소

답

3. 분무연소

해설

- 분무연소:
- 점도가 높은 액체를 분무기로 미세 입자로 분무한 후, 공기와 혼합시켜 연소를 진행하는 방식.
- 연소 효율을 높이고, 액체 연료의 표면적을 증가시킴.

문제 89. 일반화재(A급 화재)에 물을 소화약제로 사용할 경우 분무상으로 방수할 때 증대되는 소화효과는?**답안**

1. 부촉매효과
2. 억제효과
3. 냉각효과
4. 유화소화

답

3. 냉각효과

해설

1. 물의 주수 형태:
- **봉상주수:** 열용량이 큰 일반 고체 가연물 및 대규모 화재에 유효하다.
- **적상주수:** 물방울 직경 0.5~6 mm로 실내 고체 가연물 화재에 적합.
- **무상주수:** 물방울 직경 0.1~1.0 mm로 분무 상태에서 고밀도로 방수하며 소화 효과를 증대시킴.
2. 물의 소화효과:
- **냉각효과:** 물이 기화하면서 비열과 기화열로 화재의 열을 흡수.
- **질식효과:** 물이 기화 시 부피가 1,600배 증가하여 산소 농도를 감소시킴.
- **유화효과:** 물이 분무 상태에서 유류 화재 표면에 에멀전이 발생하여 질식 효과를 증대.
- **타격효과:** 물이 가연물을 파괴하여 연소를 방해.

문제 90. 25°C의 물 200 L를 대기압에서 가열하여 모두 기화시켰을 때 물의 흡수열량은 몇 kJ인가? (단, 물의

비열은 4.19 kJ/kg·°C, 증발잠열은 2,255.5 kJ/kg이며, 기타 조건은 무시한다.)

답안

1. 107,920
2. 342,000
3. 451,100
4. 513,800

답

4. 513,800

해설

1. 열량 계산 공식:

- $Q = m \cdot C \cdot \Delta t + m \cdot \gamma$
- 2. 계산 과정:
- 물의 질량: $m = 200$, $\text{L} = 200$, kg
- $Q = 200 \cdot 4.19 \cdot (100 - 25) + 200 \cdot 2,255.5$
- $Q = 62,850 + 451,100 = 513,950$, kJ
- 3. 최종 값: 513,800 , kJ (소수점 반올림)

문제 91. 고체가연물의 점화(발화)시간은 물체의 두께와 밀접한 관계가 있는데, 열적으로 얇은 고체가연물 (두께가 약 2 mm 미만)의 경우 점화시간 계산 시 주요 영향요소가 아닌 것은?

답안

1. 열전도도(W/m·K)
2. 정압비열(J/kg·K)
3. 순열유속(W/m²)
4. 밀도(kg/m³)

답

1. 열전도도

해설

1. 발화시간 계산식:

$$t_{\text{ig}} = \left(\frac{\rho \cdot c \cdot l}{q} \right) \cdot \left(\frac{T_{\text{ig}} - T_0}{q} \right)$$

2. 각 변수 설명:

- $\rho \cdot c \cdot l$: 열용량 (밀도, 비열, 길이)
- q : 순열유속
- T_0 : 초기온도
- T_{ig} : 발화온도

문제 92. 아레니우스(Arrhenius)의 반응속도식에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 활성화에너지가 클수록 반응속도는 증가한다.
2. 기체상수가 클수록 반응속도는 증가한다.
3. 온도가 높을수록 반응속도는 감소한다.
4. 가연물의 밀도가 높을수록 반응속도는 증가한다.

답

2. 기체상수가 클수록 반응속도는 증가한다.

해설

1. 아레니우스 반응속도식:

$$V = C \cdot e^{-\frac{E}{RT}}$$

- V : 반응속도
- C : 빈도계수
- E : 활성화에너지
- R : 기체상수
- T : 절대온도

2. 영향요소:

- **활성화에너지(E)**가 클수록 반응속도는 감소한다.
- **기체상수(R)**와 **절대온도(T)**가 클수록 반응속도는 증가한다.
- 온도가 높아지면 반응속도는 증가한다.
- 가연물의 밀도는 반응속도식과 직접적인 관련이 없다.

문제 93. 가로 50 cm, 세로 60 cm인 벽면의 양쪽 온도가 350°C와 30°C이고, 벽을 통한 이동열량이 250 W일 때 이 벽의 두께 t(m)는? (단, 열전도도는 0.8 W/m·K이고 기타 조건은 무시하며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)

답안

1. 0.31
2. 0.45
3. 0.64
4. 0.78

답

1. 0.31

해설

1. 열량 계산 공식:

$$Q = k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{l}$$

- $\dot{Q}$: 이동열량 (W)
- k : 열전도도 (W/m·K)
- A : 면적 (m^2)
- ΔT : 온도 차이 (K)
- l : 두께 (m)
- 2. 계산 과정:
- 면적: $A = 0.5 \times 0.6 = 0.3, \text{ } m^2$
- 온도 차이: $\Delta T = 350 - 30 = 320, \text{ } K$
- 두께 계산:
- $250 = 0.8 \times 0.3 \times \frac{\Delta T (350-30)}{l}$
 $l = 0.3072, \text{ } m$
- 3. 최종 값: $l \approx 0.31, \text{ } m$

문제 94. 에탄올(C_2H_5OH) 1 kmol을 완전연소하는 데 필요한 이론적인 산소(O_2)의 체적(m^3)은? (단, $0^\circ C$, 1기압 표준상태를 기준으로 하며, 소수점 이하 둘째자리에서 반올림한다.)

답안

1. 67.2
2. 69.4
3. 70.6
4. 74.0

답

1. 67.2

해설

1. 완전연소 반응식:



- 에탄올 1 mol 완전 연소 시 산소 3 mol이 필요.
- 따라서, 에탄올 1,000 mol (1 kmol)을 완전 연소하기 위해서는 산소 3,000 mol이 필요.
- 2. 산소 체적 계산:
- 아보가드로 법칙:
 $1, \text{ } mol, \text{ } \text{기체} = 22.4, \text{ } L$ (표준상태)
- 산소 체적:
 $3,000, \text{ } mol \times 22.4, \text{ } L \times 10^{-3}$
 $= 67.2, \text{ } m^3$

3. 최종 값:

산소 체적은 $67.2, \text{ } m^3$.

문제 95. 연소생물질의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 일산화탄소(CO)는 불완전 기체로서 호흡률을 높여 독성가스 흡입을 증가시킨다.

2. 아크롤레인($\text{CH}_2=\text{CHCHO}$)은 석유류 제품 및 유지(기름) 성분의 물질이 연소할 때 발생한다.
3. 황화수소(H_2S)는 계란 썩은 것 같은 냄새가 난다.
4. 염화수소(HCl)는 PVC 등 염소함유물질이 연소할 때 생성된다.

답

1. 일산화탄소(CO)는 불완전 기체로서 호흡률을 높여 독성가스 흡입을 증가시킨다.

해설

1. 일산화탄소(CO):

- 일산화탄소는 가연성 가스로서 폐에서 혈액의 헤모글로빈과 결합하여 일산화탄소-헤모글로빈(Carboxy-Hemoglobin)을 형성.
- 이로 인해 산소 운반 능력이 저하되어 질식에 이를 수 있음.
- 호흡률 증가로 인해 독성가스 흡입량을 증가시키는 작용은 하지 않음.
- 2. 아크롤레인($\text{CH}_2=\text{CHCHO}$):
- 석유류 제품 및 유지 성분의 물질이 연소할 때 발생하며, 강한 자극성을 가짐.
- 3. 황화수소(H_2S):
- 계란 썩은 냄새와 유사한 특성을 보이며, 매우 독성이 강함.
- 4. 염화수소(HCl):
- PVC와 같은 염소함유 물질이 연소할 때 생성되며, 독성이 강함.

문제 96. 가연성 액체의 화재발생 위험에 관한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 인화점, 발화점이 높을수록 위험하다.
2. 연소범위가 좁을수록 위험하다.
3. 증기압이 높고 연소속도가 빠를수록 위험하다.
4. 증발열, 비열이 클수록 위험하다.

답

3. 증기압이 높고 연소속도가 빠를수록 위험하다.

해설

1. 인화점, 발화점:

- 낮을수록 위험성이 증가한다.
- 2. 연소범위:
- 넓을수록 폭발 및 연소 가능성이 높아져 위험하다.
- 3. 증기압과 연소속도:
- 증기압이 높으면 증발이 빠르게 진행되어 연소 가능성이 높아지고, 연소속도가 빠를수록 위험성이 커진다.
- 4. 증발열과 비열:
- 작을수록 연소와 연소 확산이 쉬워져 위험성이 증가한다.
- 낮은 증발열

- 증발열은 액체가 기체로 전환될 때 필요한 에너지 양을 의미합니다.
- 증발열이 낮으면 연료가 비교적 적은 에너지로 기화되어 연소 가능한 증기를 쉽게 발생시킵니다.
- 낮은 비열(비열용량)
- 비열은 물질의 온도를 1도 올리는 데 필요한 열 에너지 양을 의미합니다.
- 비열이 작으면 물질이 외부로부터 소량의 열 에너지로도 빠르게 온도가 상승하게 됩니다.

문제 97. 이황화탄소와 아세틸렌의 연소범위와 위험도를 비교한 설명 중 틀린 것은?

답안

1. 이황화탄소의 연소범위는 1.2 ~ 44이고, 아세틸렌의 연소범위는 2.5 ~ 81이다.
2. 아세틸렌의 연소범위가 이황화탄소보다 넓다.
3. 이황화탄소의 연소하한계는 아세틸렌의 연소하한계보다 낮다.
4. 아세틸렌이 이황화탄소보다 더 위험한 가연성 가스이다.

답

4. 아세틸렌이 이황화탄소보다 더 위험한 가연성 가스이다.

해설

1. 위험도 계산 공식:

$$H = \frac{U - L}{L}$$

- \$U\$: 연소상한계
- \$L\$: 연소하한계

2. 이황화탄소의 위험도:

$$H = \frac{44 - 1.2}{1.2} = 35.7$$

3. 아세틸렌의 위험도:

$$H = \frac{81 - 2.5}{2.5} = 31.4$$

4. 연소범위 비교:

- 이황화탄소: $44 - 1.2 = 42.8$
- 아세틸렌: $81 - 2.5 = 78.5$

5. 결론:

- 아세틸렌의 연소범위는 이황화탄소보다 넓지만, 위험도는 이황화탄소가 더 높다.
- 따라서, 이황화탄소가 더 위험한 가연성 가스이다.

문제 98. 프로페인을 1 m³에서 완전연소하기 위하여 필요한 최소산소농도(MOC)는 몇 V%인가?

답안

1. 4.5%
2. 10.5%
3. 12.5%
4. 46.5%

답

2. 10.5%

해설

1. 최소산소농도(MOC) 계산:

- 프로페인의 완전연소 반응식:

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$$
 → 산소 수요는 5 mol.
- 2. 연소범위 내 산소 농도 계산:
- 프로페인(부탄)의 연소범위: $2.1 \sim 9.5$, % 이일이다 고기를 구워주는게
- $MOC = 5 \times 2.1 = 10.5$, %

문제 99. 다음 중 발화지연시간으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 발화시간 이후 형성된 가연성 혼합기체 온도가 상승되는 시간부터 발화가 일어날 때까지 경과시간이다.
2. 가연성 혼합기체를 활성화하는 데 필요한 시간이다.
3. 발화지연시간이 길수록 발화온도는 높아진다.
4. 발화지연시간이 짧을수록 발화온도는 높아진다.

답

3. 발화지연시간이 길수록 발화온도는 낮아진다.

해설

1. 발화지연시간 정의:

- 발화 시작 전, 가연성 혼합기체가 활성화되기까지 걸리는 시간.
- 2. 발화지연시간과 발화온도의 관계:
- 발화지연시간이 발화온도에 의존 한다.
- 발화지연시간이 길면 발화온도는 낮아진다.

문제 100. 질량연소유속(Mass Burning Flux)이 $20 \text{ g/m}^2\cdot\text{s}$ 인 연료에 화재가 발생하면서 생성된 일산화탄소의 수율이 0.004 g/g 인 경우 일산화탄소의 생성속도는? (단, 연소면적은 2 m^2 이다.)

답안

1. 0.04 g/s
2. 0.08 g/s
3. 0.16 g/s
4. 0.22 g/s

답

3. 0.16 g/s

해설

1. 일산화탄소 생성속도 계산식:

- 생성속도 = 질량연소유속 × 수율 × 연소면적
- 2. 계산 과정:
- $20 \times 0.004 \times 2$
- $\dot{q} = 0.16 \text{ , g/s}$
- 3. 최종 값:
- 일산화탄소의 생성속도는 0.16 , g/s .

문제 101. 버너의 가연성 가스를 확산시켜 산소와 접촉, 연소범위의 혼합가스를 생성하여 연소하는 현상으로 기체의 일반적인 연소형태를 말하는 것은?

답안

1. 확산연소
2. 분해연소
3. 자기연소
4. 표면연소

답

1. 확산연소

해설

1. 확산연소:

- 가연성 기체와 산소가 반응대로 확산하면서 연소하는 형태.
- 연소속도가 느리고 화염온도는 낮다.
- 2. 예혼합 연소:
- 가연성 기체와 산소가 미리 혼합된 상태에서 연소하는 형태.
- 연소속도가 빠르고 화염온도도 높다.

문제 102. 다음 중 고체의 연소형태에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 증발연소: 목재, 나프탈렌, 금속분
2. 자기연소: 황, 나이트로글리세린
3. 분해연소: 목재, 섬유, 플라스틱
4. 표면연소: 금속분, 파라핀

답

4. 분해연소 : 목재, 섬유, 플라스틱

해설

1. 표면연소:

- 고체 표면에서 산소와 반응하여 연소하는 형태.
- 예: 숯, 목탄, 코크스, 금속분 등.

2. 분해연소:

- 고체가연물이 가열되어 열분해를 통해 발생한 가연성 가스가 연소하는 형태.
- 예: 섬유, 목재, 종이, 플라스틱 등.

3. 증발연소:

- 고체가연물이 증발에 의해 발생한 증기가 연소하는 형태.
- 예: 나프탈렌, 파라핀, 아요다인 등.

4. 자기연소:

- 자체 산소를 포함하여 외부 산소가 필요 없이 연소하는 형태.
- 제5류 위험물 : 나이트로화합물류, 질산에스터류, 셀룰로이드류, 하이드록실아민, 하이드라유도체, 유기과산화물 등

문제 103. 유효연소열이 50 kJ/g, 질량연소유속(Mass Burning Flux)이 100 g/m²·s인 액체연료가 누출되어 직경 2 m의 풀 전면에 화재가 발생한 경우 열방출속도(HRR)는? (단, $\pi \approx 3.14$ 로 한다)

답안

- 10,000 kW
- 11,500 kW
- 13,020 kW
- 15,700 kW

답

- 15,700 kW

해설

1. 열방출속도 계산식:

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot A \cdot \Delta H_c$$

- $\dot{Q}$: 열방출속도 (kW)
- $\dot{m}$: 연소속도 (g/m²·s)
- A : 면적 (m²)
- ΔH_c : 연소열 (kJ/g)

2. 계산 과정:

- 풀 면적: $A = \pi \cdot r^2 = 3.14 \cdot (1)^2 = 3.14$, m²
- $\dot{Q} = 100 \cdot 3.14 \cdot 50 = 15,700$, kW

3. 최종 값:

- 열방출속도는 15,700, kW.

문제 104. 혼소화재에 대한 설명 중 틀린 것은?

답안

- 불완전연소 형태로 가연물의 10%가 일산화탄소로 변하는 현상이다.

2. 연료(고체) 표면에서 발생하는 느린 연소과정으로 작열과 탄화현상이 일어난다.
3. 공기 유입과 상관없이 불꽃연소로 전이가 불가능하다.
4. 불꽃연소에 비해 온도가 낮고 발열량은 높다.

답

3. 공기 유입과 상관없이 불꽃연소로 전이가 불가능하다.

해설

1. 혼소화재 정의:

- 온도: $400 \sim 1,000^{\circ}\text{C}$
- 진행속도: $0.001 \sim 0.01 \text{ cm/s}$ 로 매우 느림.
- 연료 표면에서 발생하며 작열과 탄화현상을 동반.
- 불완전연소 형태로 일부 가연물이 일산화탄소로 변환.
- 2. 특징:
- 불꽃연소에 비해 온도는 낮고 발열량은 높음.
- 공기 유입 시 불꽃연소로 전이 가능함.
- 3. 정답의 이유:
- 공기 유입 여부에 따라 불꽃연소로의 전이가 가능하므로, "전이가 불가능하다"는 설명은 틀림.

문제 105. 완전연소와 불완전연소의 설명 중 틀린 것은?

답안

1. 가연물질에 완전연소에 필요한 산소 공급이 충분한 경우 완전연소가 불충분한 경우 불완전연소가 발생한다.
2. 완전연소의 생성물은 이산화탄소(CO_2)와 수증기가 많이 발생한다.
3. 불완전연소의 생성물은 일산화탄소(CO), 그을음, 흑연 등이 많이 발생한다.
4. 완전연소는 불완전연소에 비해 화염온도가 낮다.

답

4. 완전연소는 불완전연소에 비해 화염온도가 낮다.

해설

1. 완전연소:

- 산소 공급이 충분한 상태에서 연소가 이루어지며, 주요 생성물은 이산화탄소(CO_2)와 수증기(H_2O).
- 화염온도가 높다.
- 2. 불완전연소:
- 산소 공급이 불충분할 경우 발생하며, 일산화탄소(CO), 그을음, 흑연 등 다양한 부산물이 생성.
- 화염온도는 낮다.
- 3. 정답의 이유:
- 완전연소는 불완전연소보다 화염온도가 높으므로, "화염온도가 낮다"는 설명은 틀림.

문제 106. 다음 중 역화에 대한 설명이 아닌 것은?**답안**

1. 버너가 과열될 경우
2. 혼합가스량이 너무 적을 경우
3. 가스분출속도가 연소속도보다 빠를 경우
4. 공급가스의 압력이 낮은 경우

답

3. 가스분출속도가 연소속도보다 빠를 경우

해설**1. 역화(Back Fire):**

- 연소속도가 가스분출속도보다 빠를 때 발생.
- 발생 조건:
 - 공급가스의 압력이 낮은 경우.
 - 버너가 과열된 경우.
 - 노즐이 부식 등으로 확대된 경우.
- 2. 가스분출속도가 연소속도보다 빠른 경우:
 - 역화가 아니라 선화(Lifting) 또는 블로우 오프(Blow-off)와 관련 있음.
 - 선화: 가스분출속도가 너무 빠르면 화염이 노즐에서 떨어져 연소.
 - 블로우 오프: 분출속도가 너무 증가하여 화염이 꺼지는 현상.
 - 황염 : 노즐에서 공기량 조절이 적절하지 않은 경우 완전연소를 하지 않을 때 발생

문제 107. 다음 중 연소가스의 설명 중 옳지 않은 것은?**답안**

1. 포스겐은 PVC 연소 시 미량으로 발생한다.
2. 이산화질소는 질산셀룰로오스, 폴리우레탄의 불완전연소 시 발생하는 맹독성이다.
3. 아황산가스는 털, 고무, 나무 물질이 완전연소할 때 생성되는 가스이다.
4. 염화수소는 석유제품, 유지류 등이 탈 때 발생하는 가스이다.

답

4. 아크로레인은 석유제품,유지류 등이 연소할 때 발생하는 가스이다.

해설**1. 포스겐:**

- PVC 연소 시 미량으로 발생하는 유독성 가스.
- 2. 이산화질소(NO_2):
 - 질산셀룰로오스, 폴리우레탄 등 질소 함유 물질의 불완전연소로 발생.
- 3. 아황산가스(SO_2):

- 주로 황(S)을 함유한 물질의 연소에서 생성되며, 털, 고무, 나무등
- 4. **염화수소(HCl):**
- 염소 함유 물질이 연소 시 발생.
- 매우 자극적이고 부식성이 강함.

문제 108. 질소성분을 가진 물질이 연소될 때 인체에 대량 흡입되면 헤모글로빈과 결합하지 않고 질식 사망에 이를 수 있는 물질은?

답안

1. 시안화수소
2. 염화수소
3. 암모니아
4. 일산화탄소

답

1. 시안화수소

해설

1. **시안화수소(HCN):**

- 질소 성분을 가진 합성수지, 인조견, 모직물 등 질소 함유 물질의 불완전연소 시 발생.
- 무색의 맹독성 가스(청산가스)로 가연성 가스에 속함.
- 헤모글로빈과 결합하지 않고 호흡 체계를 통해 인체에 치명적인 영향을 미쳐 질식사로 이어질 수 있음.
- 허용농도는 10 ppm 이하로 매우 낮음.
- 2. **일산화탄소(CO):**
- 헤모글로빈과 결합하여 산소 운반 능력을 저하시켜 질식 유발.
- 3. **염화수소(HCl):**
- 염소 함유 물질이 연소할 때 발생하며, 주로 자극성과 부식성 가스.
- 4. **암모니아(NH₃):**
- 주로 자극성을 유발하지만, 헤모글로빈과 직접적인 결합은 하지 않음.

문제 109. 고체나 정지하고 있는 유체 내에 온도구배가 존재할 경우 그 매질을 통하여 이루어지는 열전달 방식은?

답안

1. 전도
2. 대류
3. 복사
4. 비화

답

1. 전도

해설

1. 전도(Conduction):

- 열이 고체 또는 정지하고 있는 유체 내에서 분자의 진동 또는 자유 전자의 이동을 통해 전달되는 방식.
- 온도구배에 의해 열이 고온에서 저온으로 이동.

2. 대류(Convection):

- 유체의 대규모 운동(흐름)에 의해 열이 전달되는 방식.

3. 복사(Radiation):

- 전자기파 형태로 열이 전달되며, 매질 없이도 열 전달 가능.

4. 비화:

- 열전달 방식과는 무관.

문제 110. 가연성 물질의 화재 위험성에 대한 설명으로 옳은 것은?

답안

1. 비열, 연소열, 비점이 작거나 낮을수록 위험하다.
2. 증발열, 연소열, 연소속도가 크거나 빠를수록 위험하다.
3. 표면장력, 인화점, 발화점이 작거나 낮을수록 위험하다.
4. 비중, 압력, 용적이 크거나 높을수록 위험하다.

답

3. 표면장력, 인화점, 발화점이 작거나 낮을수록 위험하다.

해설

1. 크거나 빠를수록 위험한 것:

- 발열량, 산화력, 비표면적, 활성화도, 연소열, 연소속도, 온도, 압력.
- 2. 작거나 낮을수록 위험한 것:
- 비열, 비점, 증발열, 표면장력, 인화점, 발화점, 비중, 열전도도, 활성화에너지.

문제 111. 화재 시 불꽃이 직접 전달되지 않고 간접적으로 열기만 전달되는데, 이 열이 가연물에 직접으로 흡수되어 그 표면온도가 발화점에 도달하면 연소가 시작된다. 이러한 현상으로 옳은 것은?

답안

1. 전도
2. 대류
3. 복사
4. 비화

답

3. 복사

해설

1. 복사(Radiation):

- 매질을 이용하지 않고 전자기파 형태로 열을 전달.
- 화재 시 열 전달 방식 중 가장 크게 작용.
- 2. 전도(Conduction):
- 고체나 정지한 유체를 통해 열이 분자 간 진동이나 자유 전자의 이동으로 전달되는 방식.
- 3. 대류(Convection):
- 유체의 대규모 이동으로 열이 전달되는 방식.
- 4. 비화:
- 열 전달과 직접적인 관련 없음.

문제 112. 다음은 열의 전달 형태에 대한 설명이다. 괄호 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

답안

가. 일반적으로 화재의 초기단계에서 열의 전달은 ()에 기인한다.

나. 화재 시 열기가 위로 향하는 것이나 화로에 의해 실내의 공기가 따뜻해지는 것은 ()에 의한 현상이다.

1. 전도, 대류
2. 복사, 전도
3. 전도, 비화
4. 대류, 전도

답

1. 전도, 대류

해설

1. 화재 초기단계:

- 열은 주로 **전도(Conduction)**에 의해 전달.
- 고체 내부의 열전달이 주요 요인.
- 2. 열기가 위로 향하는 현상:
- 이는 주로 **대류(Convection)**에 의해 발생.
- 뜨거운 공기가 상승하며 열을 전달.
- 3. 화재 발전 단계에 따른 열 전달 방식:
- 초기 단계: 전도가 주요.
- 성장기: 대류에 의한 열전달.
- 최성기 이후: 복사가 주요 열 전달 형태로 작용.

문제 113. 열역학 법칙의 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 열역학 0법칙: 고온물체와 저온물체를 접촉하면 열적평형에 도달할 때까지 고온물체에서 저온물체로 열은 이동한다는 물체 간의 열의 이동과 열적 평형관계를 정립한 법칙이다.
2. 열역학 1법칙: 에너지는 그 형태가 바뀌거나 한 물체에서 다른 물체로 이동될 때 항상 전체의 총량은 일정하다는 에너지 보존법칙이다.
3. 열역학 2법칙: 열은 높은 곳에서 낮은 방향으로만 흐르는데 비가역과정을 설명하는 법칙이다.
4. 열역학 3법칙: 절대온도 0도에서는 엔트로피는 증가된다는 법칙이다.

답

4. 열역학 3법칙: 절대온도 0도에서는 엔트로피는 증가된다는 법칙이다.

해설

1. 열역학 0법칙:

- 두 물체가 열적 평형 상태에 도달할 때 고온에서 저온으로 열이 이동.
- 물체 간의 열 이동과 평형 관계를 설명.

• 2. 열역학 1법칙:

- 에너지 보존법칙: 에너지는 형태를 바꾸거나 물체 간 이동할 수 있지만, 총량은 일정.

• 3. 열역학 2법칙:

- 열은 자연적으로 고온에서 저온으로만 이동.
- 비가역 과정과 엔트로피 증가를 설명.

• 4. 열역학 3법칙:

- 절대온도 0도에서는 엔트로피는 0에 수렴.
- "엔트로피가 증가한다"는 설명은 잘못된 표현.

문제 114. 화재 시 인간에 대한 열적 손상 중 화상에 대한 설명으로 틀린 것은?

답안

- 1도 화상: 피부손상 부위가 붉은색을 보이며, 가벼운 통증을 수반하는 화상
- 2도 화상: 피부손상 부위가 흰색을 보이며, 하루 이내에 물집이 잡히는 화상
- 3도 화상: 말초신경계 기능이 죽어 피부 전체 층이 죽어 괴양화하는 화상
- 4도 화상: 화염이 뼈까지 도달하는 화상으로 전기화재로 입은 화상이 대표적 원인이다.

답

4. **2도 화상: 피부손상 부위가 흰색을 보이며, 하루 이내에 물집이 잡히는 화상 **

해설

1. 1도 화상 (홍반성 화상):

- 피부 표면이 붉어지고 가벼운 부종과 통증을 수반.

• 2. 2도 화상 (수포성 화상):

- 피부 손상 부위가 **붉은색**을 띠며, 수포(물집)가 발생.
- 통증이 심함.

• 3. 3도 화상 (괴사성 화상):

- 피부의 전 층이 괴사하며, 신경 손상으로 인해 통증을 느끼지 못함.

• 4. 4도 화상 (흑색 화상):

- 피부를 넘어 근육, 뼈까지 손상.
- "전기화재가 대표적 원인"

문제 116. 기체 화염속도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 연료자체의 감소량의 속도이다.
2. 화염이 미연소가스 속을 전파하는 속도이다.
3. 미연소가스의 유속에 따라 화염속도는 달라질 수 있다.
4. 화염속도가 가속되면 폭굉으로 전이가 가능하다.

답

1. 연료자체의 감소량의 속도이다.

해설

1. 연소속도:

- 연료 자체의 감소량이 아닌 **미연소가스 속을 전파하는 속도**.
- 순연소계, 재료의 연소 특성에 따라 달라짐.
- 2. **화염확산속도:**
- 화염경계면의 이동 속도.
- 외부환경, 연료 특성 등에 의해 영향받음.
- 3. **폭굉 전이:**
- 화염속도가 가속될 경우 폭굉(폭발로 변환) 가능.
- 높은 압력과 온도에서 발생.
- 4. **미연소가스의 유속:**
- 유속에 따라 화염속도가 달라질 수 있음.

문제 117. 연소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 액체가연물의 인화점은 액면에서 증발된 증기의 농도가 연소하한계에 도달하여 점화되는 최저온도이다.
2. 연소하한계가 낮고 연소범위가 넓을수록 가연성 가스의 연소위험성이 증가한다.
3. 액체가연물의 연소점은 점화된 이후 점화원을 제거하여도 자발적으로 연소가 지속되는 최저온도이다.
4. 파라핀계 탄화수소화합물의 경우 탄소수가 적을수록 발화점이 낮아진다.

답

4. 파라핀계 탄화수소화합물의 경우 탄소수가 적을수록 발화점이 낮아진다.

해설

1. 인화점:

- 가연성 액체에서 발생한 증기가 연소하한계에 도달하여 점화 가능한 최저온도.
- 2. **연소하한계와 연소범위:**
- 연소하한계가 낮고 연소범위가 넓을수록 연소위험성이 증가.
- 3. **연소점:**
- 점화원을 제거해도 연소가 지속되는 최저온도.
- 4. **파라핀계 탄화수소화합물:**
- 탄소수가 많을수록 발화점이 낮아짐.

- 탄소수가 많을수록 연소위험성 증가.

문제 118. 0°C 1기압인 밀폐된 지하실에서 화재로 인해 화재실의 온도가 400°C로 증가하였다. 화재로 인한 공기와 연기의 평균 분자량은 동일하고, 모두 이상기체 가정하게 될 때 화재로 인한 화재실의 압력은 몇 배 증가하는가? (단, 소수점 둘째 자리에서 반올림한다)

답안

- 2.2
- 2.4
- 2.5
- 2.3

답

- 2.5

해설

1. 보일-샤를의 법칙:

- 일정한 기체의 체적은 압력에 반비례하고, 절대온도에 비례.
- 관계식:

$$\left[\begin{aligned} \frac{P_1}{T_1} &= \frac{P_2}{T_2} \quad \text{또는} \quad P_2 = P_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} \end{aligned} \right]$$

- 2. 절대온도로 환산:

- 초기 온도: $T_1 = 0 + 273 = 273, \text{ K}$
- 화재 후 온도: $T_2 = 400 + 273 = 673, \text{ K}$

- 3. 압력 계산:

$$\left[\begin{aligned} P_2 &= P_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 1 \cdot \frac{673}{273} \approx 2.465 \end{aligned} \right]$$

- 4. 소수점 둘째 자리 반올림:

- $2.465 \approx 2.5$

- 5. 결론:

- 화재로 인한 화재실의 압력은 2.5배 증가.

문제 119. 공기 중 산소가 21%일 때 메테인(CH₄)의 완전연소하는 데 필요한 공기량은 메테인 부피의 몇 배인가?

답안

- 약 2배
- 약 2.5배
- 약 7배
- 약 9.5배

답

4. 약 9.5배

해설

1. 메테인 완전연소 반응식:



2. 필요 산소 부피:

- 메테인 1mol당 산소 2mol이 필요.
- 따라서 메테인 1m³에 대해 산소 2m³ 필요.

3. 공기 중 산소 비율:

- 공기 중 산소는 21%에 해당.
- 공기 중 산소량 계산:

$$[X = \frac{2}{0.21} = 9.523, (\text{배})]$$

- 4. 결론:
- 메테인의 완전연소에 필요한 공기량은 약 9.5배.

문제 120. 온도가 21°C, 기압이 1기압, 산소는 공기 중 21% 차지하는 경우 프로판(C₃H₈) 5m³를 완전연소시키는 데 필요한 산소 부피와 공기 부피는 얼마인가?

답안

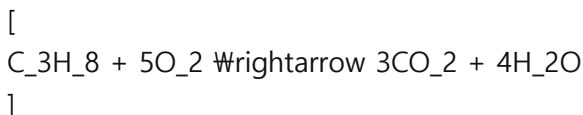
1. 산소: 5, 공기: 23.8
2. 산소: 10, 공기: 47.6
3. 산소: 25, 공기: 119.04
4. 산소: 20, 공기: 33

답

3. 산소: 25, 공기: 119.04

해설

1. 프로판 완전연소 반응식:



- 2. 필요 산소 부피 계산:
- 프로판 1m³에 대해 산소는 5m³ 필요.
- 따라서, 5m³의 프로판에 필요한 산소 부피:

$$[5, \text{m}^3 \times 5 = 25, \text{m}^3]$$

- 3. 필요 공기 부피 계산:

- 공기 중 산소의 비율은 21%:
[
 $X = \frac{25}{0.21} \approx 119.04$, m^3
]
- 4. 결론:
- 산소 부피: **25m³**
- 공기 부피: **119.04m³**

문제 121. 마그네슘 50 g이 완전연소를 위해 필요한 이론 산소량은? (단, Mg 원자량: 24, O 원자량: 16)

답안

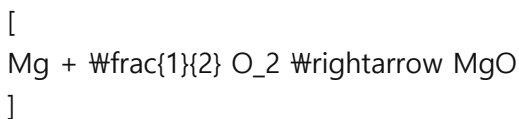
1. 16
2. 8
3. 33
4. 64

답

3. 33

해설

1. 마그네슘 완전연소 반응식:



- 마그네슘 1 mol에 필요한 산소는 0.5 mol.
- 2. 마그네슘 50 g의 몰 수 계산:
[
 $\text{몰수} = \frac{\text{질량}}{\text{원자량}} = \frac{50}{24} = 2.08$, mol
]
- 3. 필요한 산소 몰 수:
- 마그네슘 2.08 mol에 필요한 산소는:
[
 $2.08 \times 0.5 = 1.04$, mol
]
- 4. 산소의 질량 계산:
- 산소 1.04 mol의 질량:
[
 $1.04 \times 32 = 33.28$, g
]
- 5. 결론:
- 필요한 이론 산소량은 **33 g**.

문제 122. 최소발화에너지(MIE)에 영향을 주는 요소에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

답안

1. MIE는 온도가 상승하면 작아진다.
2. MIE는 압력이 상승하면 작아진다.
3. MIE는 화학양론적 조성 부근에서 가장 크다.
4. MIE는 연소속도가 빠를수록 작아진다.

답

3. MIE는 화학양론적 조성 부근에서 가장 크다.

해설

1. 압력의 영향:

- 압력이 높을수록 혼합기의 분자 충돌이 증가하여 MIE(최소발화에너지)는 작아진다.
- 2. 온도의 영향:
- 온도가 상승하면 반응 속도가 빨라지고, MIE는 작아진다.
- 3. 혼합기 조성:
- 화학양론적 조성 부근에서 MIE는 최소값을 가지며, 조성이 부근을 벗어날수록 MIE는 증가한다.
- 4. 연소속도의 영향:
- 연소속도가 빠를수록 혼합기의 발화가 용이해지며 MIE는 작아진다.
- 5. 결론:
- 화학양론적 조성 부근에서는 MIE가 최소가 되므로 "가장 크다"는 설명은 옳지 않다.

문제 123. 프로판가스 연소반응식이 다음과 같을 때 프로판가스 1 g이 완전연소하면 발생하는 열량(kcal)은?
(단, 소수점 셋째자리에서 반올림한다)

답안

[

$$\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O} + 530.6 \text{ , } \text{Wtext{kcal}}$$
]

1. 1.21
2. 10.05
3. 12.06
4. 24.50

답

3. 12.06

해설

1. 반응식에 따른 열량 분석:

- 프로판(C_3H_8) 1 mol(분자량: 44 g)이 완전연소할 때 발생하는 열량은 530.6 kcal이다.
- 2. 1 g의 열량 계산:

- 비례식을 활용하여 1 g당 열량을 구한다:
[
 $X = \frac{530.6}{44} \approx 12.059$, kcal
]
- 3. 소수점 셋째자리 반올림:
- 12.059 → **12.06 kcal**
- 4. 결론:
- 프로판가스 1 g의 완전연소로 발생하는 열량은 **12.06 kcal**.

문제 124. 화재 시 열적 손상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 1도 화상은 홍반성 화상 등의 변화가 피부의 표층에 나타나는 것으로 환부가 빨갛게 되며 가벼운 통증을 수반하는 단계이다.
2. 대류열과 복사열은 열적 손상으로 인한 화상을 일으킬 수 있다.
3. 마취성, 자극성, 독성 및 부식성 연소생성물은 열적 손상만을 일으킨다.
4. 연소 생성물은 생체 내외 조직이나 세포가 국부적으로 죽는 괴사가 진행되는 단계이다.

답

3. 마취성, 자극성, 독성 및 부식성 연소생성물은 열적 손상만을 일으킨다.

해설

1. 열적 손상의 분류:

- 1도, 2도, 3도, 4도 화상으로 구분된다.
- 대류열과 복사열은 피부 조직에 손상을 일으킬 수 있음.
- 2. 연소생성물의 영향:
- 마취성, 자극성, 독성 및 부식성 연소생성물은 **열적 손상 외에도** 화학적 손상을 유발할 수 있다.
- 3. 괴사:
- 연소생성물로 인해 생체 조직 및 세포가 국부적으로 죽는 현상을 말함.

문제 125. 연소 메커니즘에서 확산연소와 예혼합연소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

1. 확산연소는 열방출속도가 높고, 예혼합연소는 연발속도가 낮다.
2. 예혼합연소에서 화염면이 압력에 전파되어 충격파를 형성한다.
3. 예혼합연소에는 분젠버너 연소, 가정용 가스기기연소, 가스폭발 등이 있다.
4. 확산연소에는 성냥연소, 양초연소, 액면연소 등이 있다.

답

1. 열방출속도를 보면 예혼합연소가 분해, 혼합과정이 생략되기 때문에 확산연소보다 열방출속도가 빠르다

해설

1. 확산연소:

- 자연연소의 대부분이 확산연소이며, 연료와 공기가 연소 중에 혼합되면서 연소가 진행.
- 예: 성냥 연소, 양초 연소, 액면 연소.
- 2. **예혼합연소:**
- 연료와 공기가 혼합된 상태에서 연소가 시작되며, 화염 전파 속도가 빠름.
- 예: 분체비 연소, 가정용 가스기기 연소, 가스 폭발.

문제 126. 물체 표면의 절대온도가 100 K에서 300 K로 증가하는 경우 물체 표면에서 복사되는 에너지는 몇 배 증가하는가? (단, 다른 모든 조건은 동일하다)

답안

1. 3배
2. 16배
3. 27배
4. 81배

답

4. **81배**

해설

1. 복사열 계산:

- 복사열은 절대온도의 4제곱에 비례한다.
[
 $q'' = \sigma \cdot T^4$
]
- 여기서, σ : 스테판-볼츠만 상수.
- 2. **복사열의 비율 계산:**
- 절대온도가 100 K에서 300 K로 증가하므로, 비율은:
[
 $\left(\frac{300}{100}\right)^4 = 3^4 = 81$
]
- 3. **결론:**
- 물체 표면에서 복사되는 에너지는 **81배** 증가한다.

문제 127. 열방출속도가 2 MW로 연소 중인 화재를 진압하는 데 필요한 최소 방수량 (g/s)은 약 얼마인가? (단, 물의 온도는 20°C, 기화온도는 100°C, 기화열은 2,260 J/g이며, 물의 냉각효과가 열방출속도보다 크면 소화됨)

답안

1. 715.16
2. 746.83
3. 770.89
4. 884.96

답

3. 770.89

해설

1. 물의 기화열 계산:

$$[\text{물의 기화열} = \frac{2260}{4.185} = 540.023, \text{cal/g}]$$

2. 물의 냉각효과:

- 물의 온도 상승($20^{\circ}\text{C} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$) + 기화열:

$$[1\text{g} \times (100 - 20) + (540 \times 1) = 620, \text{cal/g}]$$

- 3. 단위 환산 (cal $\rightarrow$ J):

$$[620, \text{cal/g} \times 4.185 = 2594.7, \text{J/g}]$$

- 4. 필요한 최소 방수량 계산:
 - 열방출속도 $\dot{Q} = 2, \text{MW} = 2 \times 10^6, \text{J/s}$
 - 최소 방수량:
- $$[\frac{2 \times 10^6}{2594.7} \approx 770.89, \text{g/s}]$$
- 5. 결론:
 - 최소 방수량은 **770.89 g/s**.